
Workflow do Processo Unificado

do

PCWEES - Portal para Catalogação de *Worked Examples* de Engenharia de Software

Versão 1.0

Enadio da Silva Barbosa	403423
Julio Budiski Herculani	403762
Marcelo Yudi Shigenaga	403428
Tiago Piperno Bonetti	403431

Professora: Aline Maria Malachini Miotto Amaral

Professora: Thelma Elita Colanzi Lopes

Disciplina: DIN4063 – Engenharia de Software

Sumário

1 Workflow de Requisitos	3
1.1 Visão de Negócio	3
1.2 Modelo de Objetos de Negócio	4
1.3 Modelo de Casos de Uso	5
1.4 Arquitetura Inicial do Sistema	11
1.5 Glossário	12
1.6 Protótipo da Interface	12
2 Workflow de Análise	25
2.1. Classes de Análise	25
2.2. Realização dos Casos de Uso	28
2.3. Análise Arquitetural	30
2.4. Visão Global	31
2.5. Protótipo da Interface	32
3 WorkFlow de Projeto	44
3.1 Realização dos Casos de Uso	44
3.1.1 Diagramas de Classe	44
3.1.2 Diagramas de Sequência	49
3.1.3 Diagrama de Estado	52
3.2 Projeto Arquitetural	54
3.3 Modelo de Instalação	55
3.4 Protótipo de Interface	57

1 Workflow de Requisitos

Esta seção apresenta as atividades realizadas no Workflow de Requisitos do Processo Unificado para o PCWEES. Foram desenvolvidos os seguintes artefatos na execução deste workflow: Visão de Negócio, Modelo de Objetos de Negócio, Modelo de Casos de Uso e suas descrições, Tabelas de Conceitos e Consultas, Modelo da Arquitetura Inicial do Sistema, Glossário com os significados dos termos mais utilizados e Protótipos das Interfaces. No qual, cada artefato produzido foi especificado em uma subseção.

1.1 Visão de Negócio

O portal tem por objetivo apoiar os professores a superar as barreiras para identificar e utilizar exemplos trabalhados (*worked examples*), extraídos de projetos reais de Engenharia de Software, no ambiente educacional. Para isso, o portal fornece acesso facilitado a exemplos trabalhados extraídos de projetos.

As principais funcionalidades são:

- **Gerenciamento do catálogo:** adicionar exemplos trabalhados, excluir ou editar os existentes são funções que participam do gerenciamento do catálogo.
- **Gerenciamento de usuários:** cadastrar usuários novos, excluir ou editar os existentes são funções que compõem o gerenciamento de usuários.

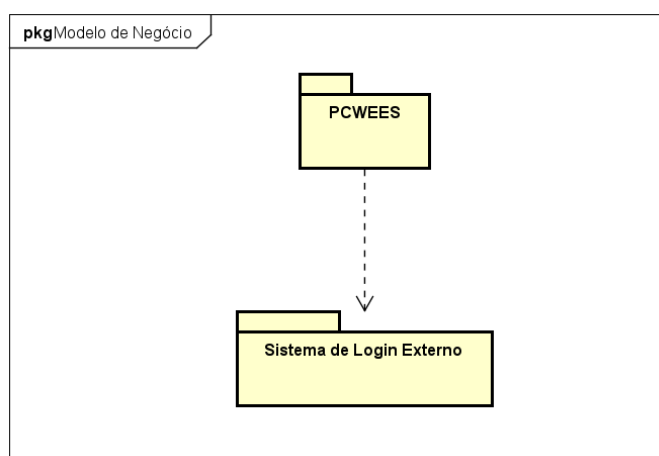


Figura 1 - Modelo de negócio do PCWEES

1.2 Modelo de Objetos de Negócio

O portal permite ao usuário consultar, catalogar e avaliar *worked examples*, após seu cadastro ser realizado informando um e-mail, nome, tipo (aluno, professor ou outro) e uma senha. O cadastro dos exemplos é feito a partir do preenchimento das informações necessárias nos campos de um formulário previamente definido.

Os exemplos trabalhados são organizados e disponibilizados para os usuários através de uma busca ou navegação pelas áreas de conhecimento. A avaliação do exemplo acontece por meio de estrelas que correspondem às notas de 1 a 5, sendo 5 a maior nota possível de se obter. Na avaliação, o usuário também pode deixar um comentário público que posteriormente será encontrado na página do exemplo avaliado, localizado no fim da página.

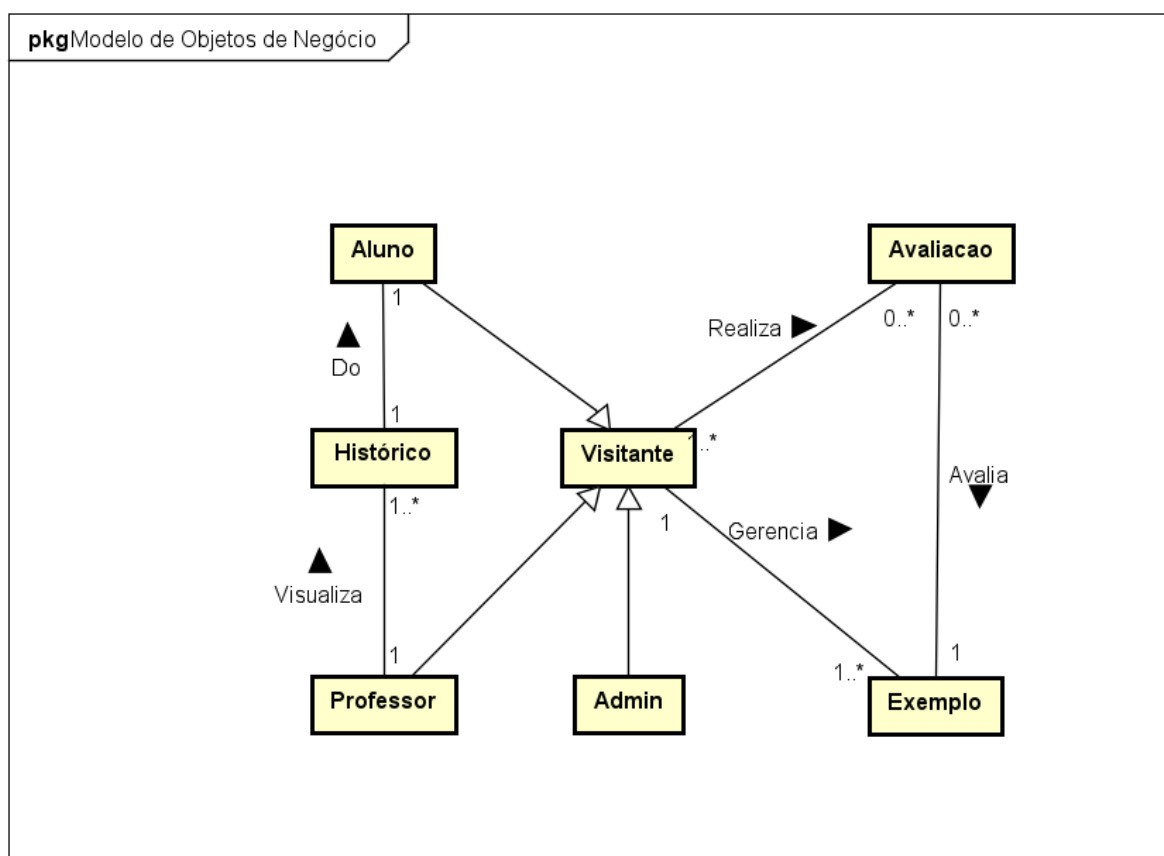


Figura 2 - Modelo de Objetos de Negócio do PCWEES

1.3 Modelo de Casos de Uso

Os casos de uso a seguir, ilustrados na Figura 3, foram gerados a partir dos requisitos, seguindo as regras de negócio. Dessa maneira, foram identificados os seguintes casos: Gerenciar usuário, Consultar padrão de catalogação, Gerenciar catálogo, Avaliar exemplo catalogado, Alterar nível de usuário e Buscar exemplos.

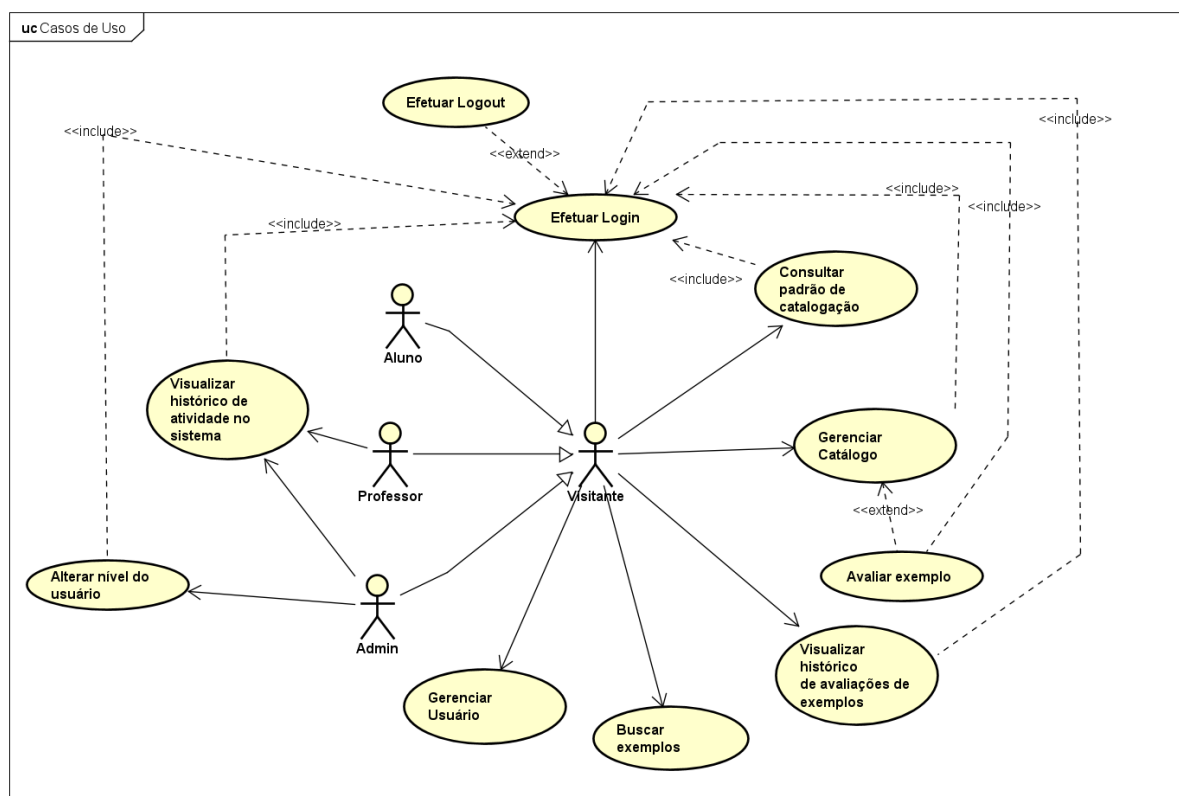


Figura 3 - Modelo de casos de uso do PCWEES

Analisando a Figura 3, percebe-se que o visitante participa dos seguintes casos de uso descritos. Gerenciar usuário, porque o visitante sem cadastro no portal poderá criar sua própria conta para cadastrar e avaliar exemplos trabalhados; Consultar Padrão de Catalogação, pois todo visitante pode visualizar o modelo de registro dos exemplos; Buscar exemplos, pois todos visitante pode consultar os exemplos que já estão cadastrados no portal, neste caso o mesmo poderá buscar por exemplos através da navegação pelas áreas de conhecimento ou por meio de termos de busca.

Para o caso de uso Gerenciar Catálogo, o visitante que possui cadastro poderá adicionar exemplos trabalhados ao portal, alterar e remover seus exemplos

registrados. Enquanto isso, o visitante cadastrado também participa do caso de uso Avaliar Exemplos, pois com seu cadastro é possível avaliar outros exemplos no portal.

O Administrador é o único ator responsável pelo caso de uso Alterar Nível de Usuário para que mantenha a integridade dos dados armazenados e das contas criadas.

Na sequência, encontra-se os casos de uso observados.

Caso de Uso: Gerenciar Usuário
Identificador: UC01
Descrição: Qualquer pessoa poderá realizar o próprio cadastro.
Ator(es): Visitante.
Pré-condição: Usuário não tem cadastro no portal (Ator Visitante).
Pós-condição: Usuário cadastrado (Atores Aluno, Professor e Visitante).
Curso Normal: 1. Aluno/Professor/Visitante acessa a página inicial do Portal; 2. Aluno/Professor/Visitante clica em criar conta; 3. Aluno/Professor/Visitante informa nome, e-mail, tipo de usuário e senha; 4. Aluno/Professor/Visitante clica em criar conta.
Tratamento de Exceções: 1. Aluno/Professor/Visitante informa e-mail inválido; 1.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita e-mail válido. 2. Aluno/Professor/Visitante informa senha diferente no campo confirmar senha; 2.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita que seja digitado duas senhas iguais.

Caso de Uso: Consultar padrão de catalogação

Identificador: UC02
Descrição: Qualquer usuário cadastrado terá acesso ao padrão de catalogação para inclusão dos exemplos trabalhados. Esse padrão será disponibilizado por meio do menu principal do portal. Este padrão tem o objetivo de extrair e organizar as informações para catalogação dos exemplos.
Ator(es): Aluno, Professor e Visitante.
Pré-condição: Usuário efetuar login no portal.
Pós-condição: Padrão de catalogação é exibido.
Curso Normal: 1. Aluno/Professor/Visitante acessa a página inicial do Portal; 2. Aluno/Professor/Visitante informa <i>login</i> e senha; 3. Aluno/Professor/Visitante clica em consultar padrão de catalogação; 4. O portal exibe uma página com o padrão de catalogação.
Tratamento de Exceções: 1. Aluno/Professor/Visitante informa e-mail ou senha inválidos; 1.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita novamente o e-mail e a senha.

Caso de Uso: Gerenciar Catálogo
Identificador: UC03
Descrição: Qualquer usuário logado poderá cadastrar, alterar e excluir seus exemplos trabalhados.
Ator(es): Aluno, Professor e Visitante.
Pré-condição: Usuário possuir cadastro no portal.
Pós-condição: Exemplo trabalhado é cadastrado no portal.
Curso Normal para Aluno e Professor: 1. Aluno/Professor/Visitante acessa a página inicial do Portal;

2. Aluno/Professor/Visitante informa *login* e senha;
3. Aluno/Professor/Visitante clica em cadastrar exemplos;
4. Aluno/Professor/Visitante preenche todos os dados do exemplo;
5. Aluno/Professor/Visitante clica em cadastrar;
6. O exemplo é exibido no portal para os demais usuários.

Tratamento de Exceções:

1. Aluno/Professor/Visitante informa e-mail ou senha inválidos;
 - 1.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita novamente o e-mail e a senha.
2. Aluno/Professor/Visitante clica em cadastrar sem preencher algum campo obrigatório;
 - 2.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita que os campos obrigatórios sejam todos informados.

Caso de Uso: Avaliar exemplo

Identificador: UC04

Descrição: Qualquer usuário logado poderá avaliar os exemplos existentes, com exceção dos seus próprios exemplos cadastros.

Ator(es): Aluno, Professor e Visitante.

Pré-condição: Usuário possuir cadastro no portal.

Pós-condição: Exemplo trabalhado é avaliado no portal.

Curso Normal para Aluno e Professor:

1. Aluno/Professor/Visitante acessa a página inicial do Portal;
2. Aluno/Professor/Visitante informa *login* e senha;
3. Aluno/Professor/Visitante clica em exemplos cadastrados;
4. Aluno/Professor/Visitante seleciona o exemplo de seu interesse;
5. Aluno/Professor/Visitante clica em avaliar;
6. Aluno/Professor/Visitante estabelece o número de estrelas e escreve um comentário sobre o exemplo que está sendo avaliado;
7. A avaliação é publicada no portal

Tratamento de Exceções:

1. Aluno/Professor/Visitante informa e-mail ou senha inválidos;
 - 1.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita novamente o e-mail e a senha.
2. Aluno/Professor/Visitante clica em avaliar sem preencher a quantidade de estrelas;
 - 2.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita que o campo seja preenchido.

Caso de Uso: Alterar nível do usuário**Identificador:** UC05

Descrição: O administrador do sistema poderá alterar o nível do usuário para Professor. O usuário Professor tem permissão para visualizar o histórico de atividade de um aluno e excluir exemplos cadastrados por outros usuários.

Ator(es): Administrador.**Pré-condição:** Administrador possuir cadastro no portal.**Pós-condição:** Nível de usuário é alterado no sistema.**Curso Normal:**

1. Administrador acessa a página inicial do Portal;
2. Administrador informa *login* e senha;
3. Administrador clica em gerenciar usuários;
4. Administrador seleciona o usuário para alteração;
5. Administrador seleciona o novo nível de usuário.

Tratamento de Exceções:

1. Administrador informa e-mail ou senha inválidos;
 - 1.1. O Portal exibe mensagem de erro e solicita novamente o e-mail e a senha.

Caso de Uso: Buscar exemplos

Identificador: UC06
Descrição: Qualquer pessoa que acessar o portal poderá pesquisar pelos exemplos trabalhados cadastrados no sistema.
Ator(es): Visitante.
Pré-condição: Acessar o portal.
Pós-condição: Visualizar exemplo cadastrado.
Curso Normal: 1. Visitante acessa a página inicial do Portal; 2. Visitante clica em exemplos cadastrados; 3. Visitante faz a busca por meio de um texto; 3.1. Exemplos que contenham os termos digitados são exibidos. 4. Visitante faz a busca usando algum filtro; 4.1. Exemplos que atendam aos critérios dos filtros são exibidos. 5. Visitante faz a busca pelas áreas de conhecimento; 5.1. Todos os exemplos da área de conhecimento selecionada são exibidos.
Tratamento de Exceções: 1. Visitante clicar em pesquisar em digitar nenhum termo; 1.1. O portal exibe mensagem de erro e solicita que o visitante digite algum termo. 2. Nenhum exemplo é encontrado; 2.1. O portal exibe uma mensagem informando que nenhum exemplo foi encontrado com base nos termos pesquisados.

A Tabela 1 apresenta os conceitos envolvidos no Portal para Catalogação de Worked Examples de Engenharia de Software.

Tabela 1 - Conceitos e Operações de Manutenção

Conceito	I	A	E	C	Observação	Referência Cruzada
Aluno	x	x	x	x	O aluno não poderá consultar o histórico de avaliação de outros usuários.	UC01

Professor	x	x	x	x	O professor somente receberá nível superior quando autorizado pelo administrador.	UC01
Visitante	x	x	x	x	O visitante que não possui cadastro poderá somente consultar os exemplos.	UC01
Administrador	x	x	x	x	O administrador possui autorização para todas as funcionalidades do portal.	UC01 e UC05
Exemplo	x	x	x	x	O exemplo apenas será excluído pelo autor ou pelo administrador.	UC03
Avaliação	x	x	x	x	A avaliação pode ser incluída, alterada, excluída ou consultada por todos os usuários.	UC04
Cadastro	x	x	x	x	O cadastro do usuário pode ser incluído, alterado, excluído ou consultado por todos os usuários.	UC01

1.4 Arquitetura Inicial do Sistema

Os casos de uso foram agrupados nos seguintes pacotes: Gerenciamento de Catálogo, Gerenciamento de Avaliações e Gerenciamento de Usuário. Na Figura 4 é ilustrada a arquitetura do sistema conforme os pacotes.

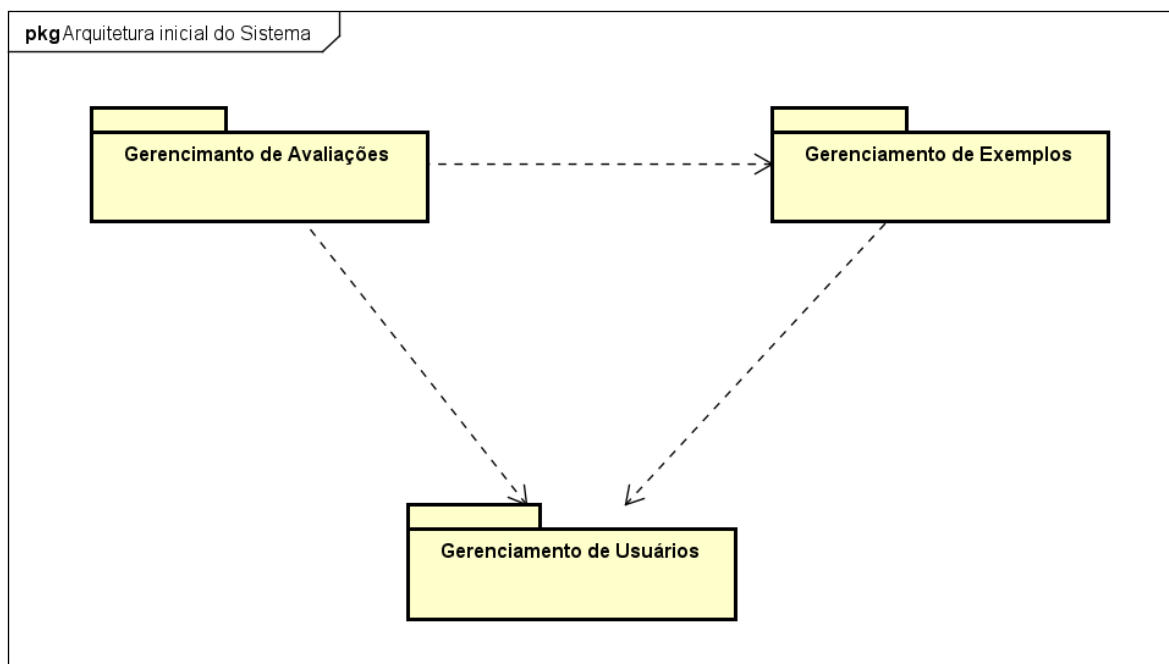


Figura 4 - Arquitetura iniciado do PCWEES

1.5 Glossário

As definições a seguir correspondem aos conceitos identificados no modelo de objetos de negócio.

Usuário: aluno, professor ou visitante cadastrado no portal para consultar, catalogar e avaliar exemplos trabalhados.

Catálogo: conjunto de *worked examples* disponíveis para consulta realizada pelo usuário.

Avaliação: registro de opinião que o usuário acrescenta uma nota para o exemplo trabalhado e um comentário público.

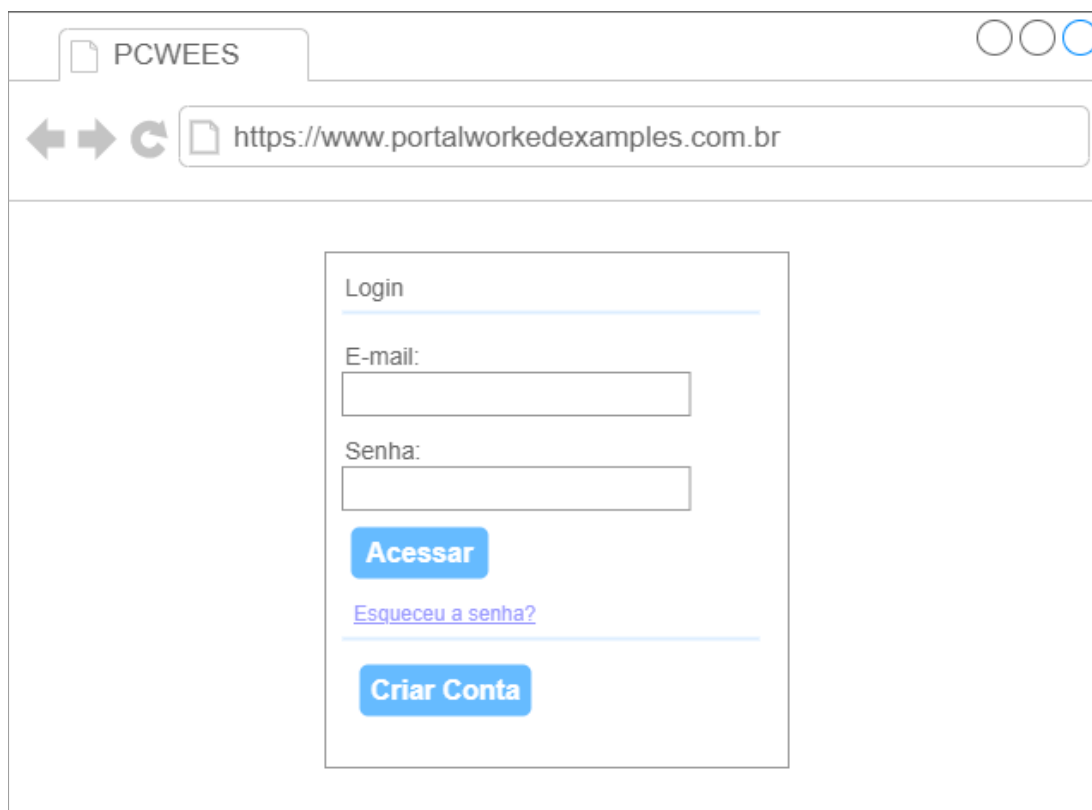
Worked examples: exemplo trabalhado que apoia na fixação do conhecimento específico.

Login: trata-se de um conjunto de credenciais que identificam usuários no portal.

Formulário: refere-se ao padrão utilizado para a coleta dos dados e catalogação dos exemplos trabalhados.

1.6 Protótipo da Interface

A seguir as imagens do protótipo do portal são apresentadas e brevemente elucidadas.

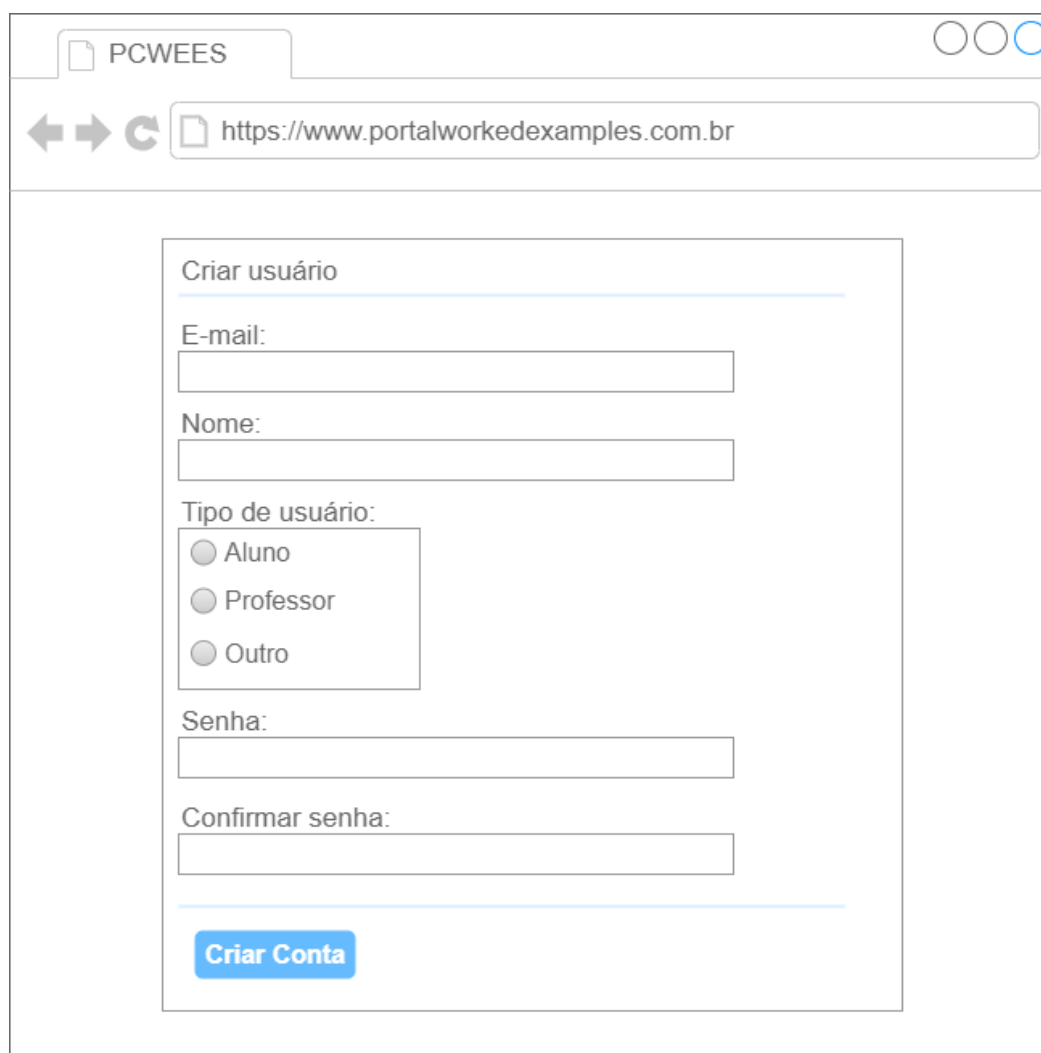


The image shows a web browser window with a single tab labeled 'PCWEES'. The address bar contains the URL 'https://www.portalworkexamples.com.br'. The main content area displays a login form with the following elements:

- A title 'Login' followed by a horizontal line.
- A label 'E-mail:' above a text input field.
- A label 'Senha:' above a text input field.
- A blue button labeled 'Acessar'.
- A blue link labeled 'Esqueceu a senha?'.
- A horizontal line.
- A blue button labeled 'Criar Conta'.

Figura 5 - Interface de login do PCWEES.

Na Figura 5 é apresentada a interface de login do usuário para acesso ao portal. Para que o usuário possa fazer o login, é necessário ter realizado um cadastro. Caso o usuário esqueça sua senha, é possível recuperá-la.



The image shows a web browser window with the title 'PCWEES'. The address bar displays the URL 'https://www.portalworkedExceptions.com.br'. The main content area contains a registration form titled 'Criar usuário'. The form includes the following fields and elements:

- E-mail:** A text input field.
- Nome:** A text input field.
- Tipo de usuário:** A group box containing three radio button options: 'Aluno', 'Professor', and 'Outro'.
- Senha:** A text input field.
- Confirmar senha:** A text input field.
- Criar Conta:** A blue button located at the bottom of the form.

Figura 6 - Interface de cadastro do PCWEES.

Na Figura 6 é apresentada a interface de cadastro do usuário no portal. O usuário pode selecionar o seu tipo de acesso, como “aluno”, “professor” ou “outro” a critério de identificação.

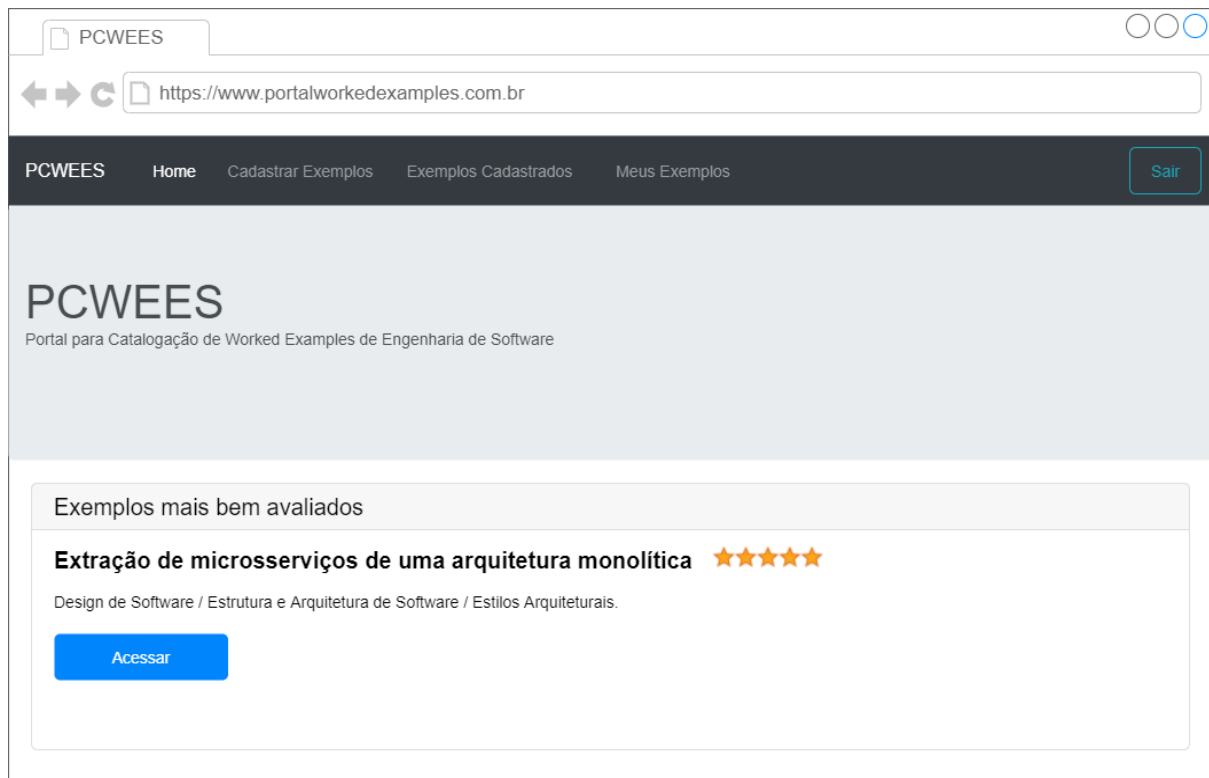


Figura 7 - Interface Principal do PCWEES.

Já na Figura 7 é mostrada a interface principal do portal, visualizada após o login do usuário. Nesta interface o usuário poderá navegar entre as demais interfaces existentes. Na barra superior é possível cadastrar exemplos, consultar os exemplos cadastrados e consultar os eventos cadastrados pelo usuário logado.

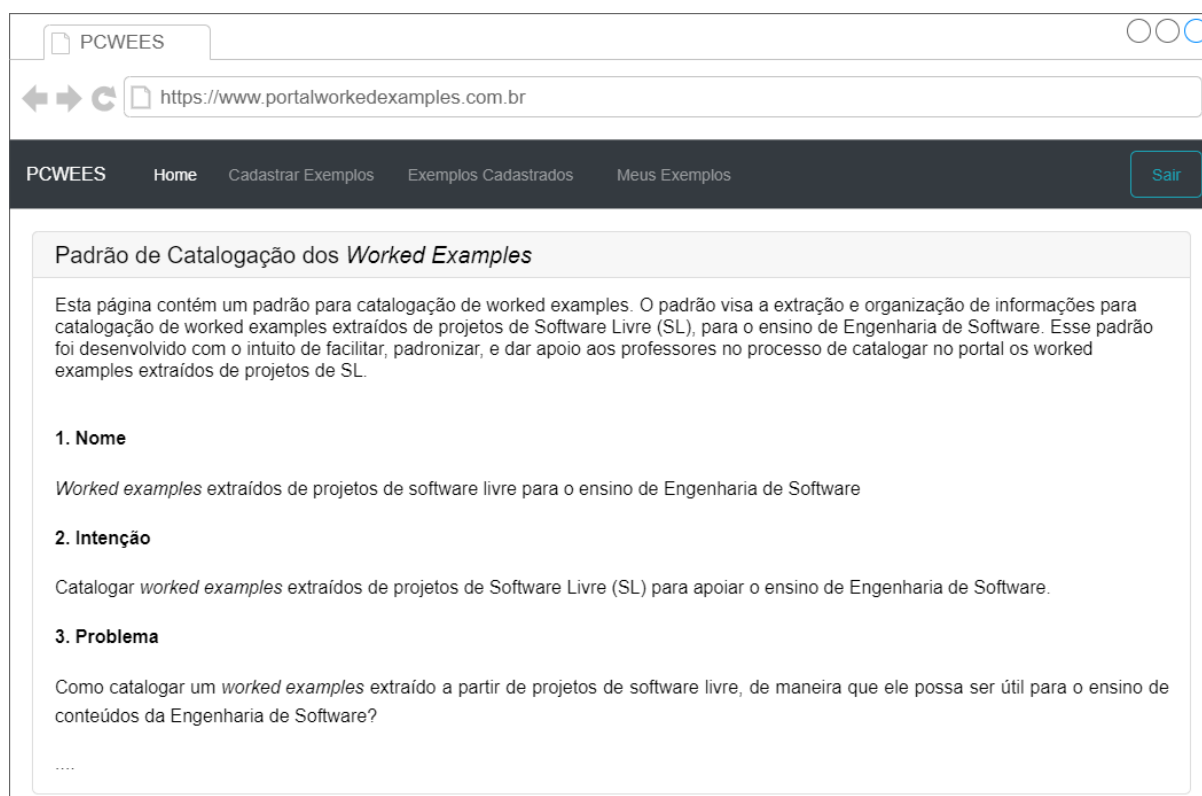


Figura 8 - Tela Interface de Catalogação dos Worked Examples.

A interface contendo as informações necessárias para catalogação dos exemplos é encontrada na Figura 8. Em sequência na Figura 8, Figura 9 e Figura 10 são mostradas as interfaces divididas em 3 partes para melhor entendimento. Nessas interfaces os campos de preenchimento para catalogação dos exemplos ficam organizados para o usuário.

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is "PCWEES". The navigation bar includes links for "Home", "Cadastrar Exemplos", "Exemplos Cadastrados", and "Meus Exemplos", along with a "Sair" button. The main content area is titled "Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*".

Below the title, a paragraph explains the form's purpose: "Este formulário tem como intuito a catalogação de um *worked example* extraído de um projeto de software livre, para apoiar no ensino de Engenharia de software. Tendo as informações do exemplo, você pode dar início ao preenchimento do formulário, lembrando que, algumas informações são de preenchimento obrigatório (*), fique atento(a)!"

The form is divided into sections:

- Dados Gerais**: Includes a text input field for "Título*".
- Tópicos SWEBOK***: Contains three dropdown menus for "Tópico 1*", "Tópico 2*", and "Tópico 3*".
- Outros Tópicos (Opcional):**: Includes a text input field.
- Tags - Atributos técnicos ou pedagógicos (Opcional):**: Includes three text input fields, each with an information icon.
- Conhecimento Prévio e Restrições de Uso***: Includes a text input field with an information icon.
- Sugestões de Uso***: Includes a text input field with an information icon.

Figura 9 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte a).

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The browser has a tab labeled 'PCWEES'. The website's navigation bar is dark grey and contains the following links: 'PCWEES', 'Home', 'Cadastrar Exemplos', 'Exemplos Cadastrados', 'Meus Exemplos', and a 'Sair' button on the right. The main content area is titled 'Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*'. Below this title is a section header 'Dados do Projeto de Software' with an information icon. The form contains several input fields, each with an asterisk indicating it is required: 'Nome*', 'Descrição do Projeto*' (a larger text area), 'Linguagem de Programação*', 'Link do Projeto*', 'Link do Exemplo*', and 'Data de Extração do Exemplo*'. Each field is currently empty.

Figura 10 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte b).

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is "PCWEES". The navigation bar includes links for "Home", "Cadastrar Exemplos", "Exemplos Cadastrados", and "Meus Exemplos", along with a "Sair" button. The main content area is titled "Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*".

The form is titled "Dados do Exemplo" and contains the following fields and sections:

- Descrição Conceitual do Problema*:** A text input field with an information icon.
- Ocorrência do Problema no Projeto*:** A text input field with an information icon.
- Image Upload:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Descrição da Solução e Etapas da Solução*:** A text input field with an information icon.
- Image Upload:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Resultado*:** A text input field with an information icon.
- Image Upload:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Material Complementar (Opcional):** A text input field.
- Cadastrar:** A blue button at the bottom of the form.

Figura 11 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte c).

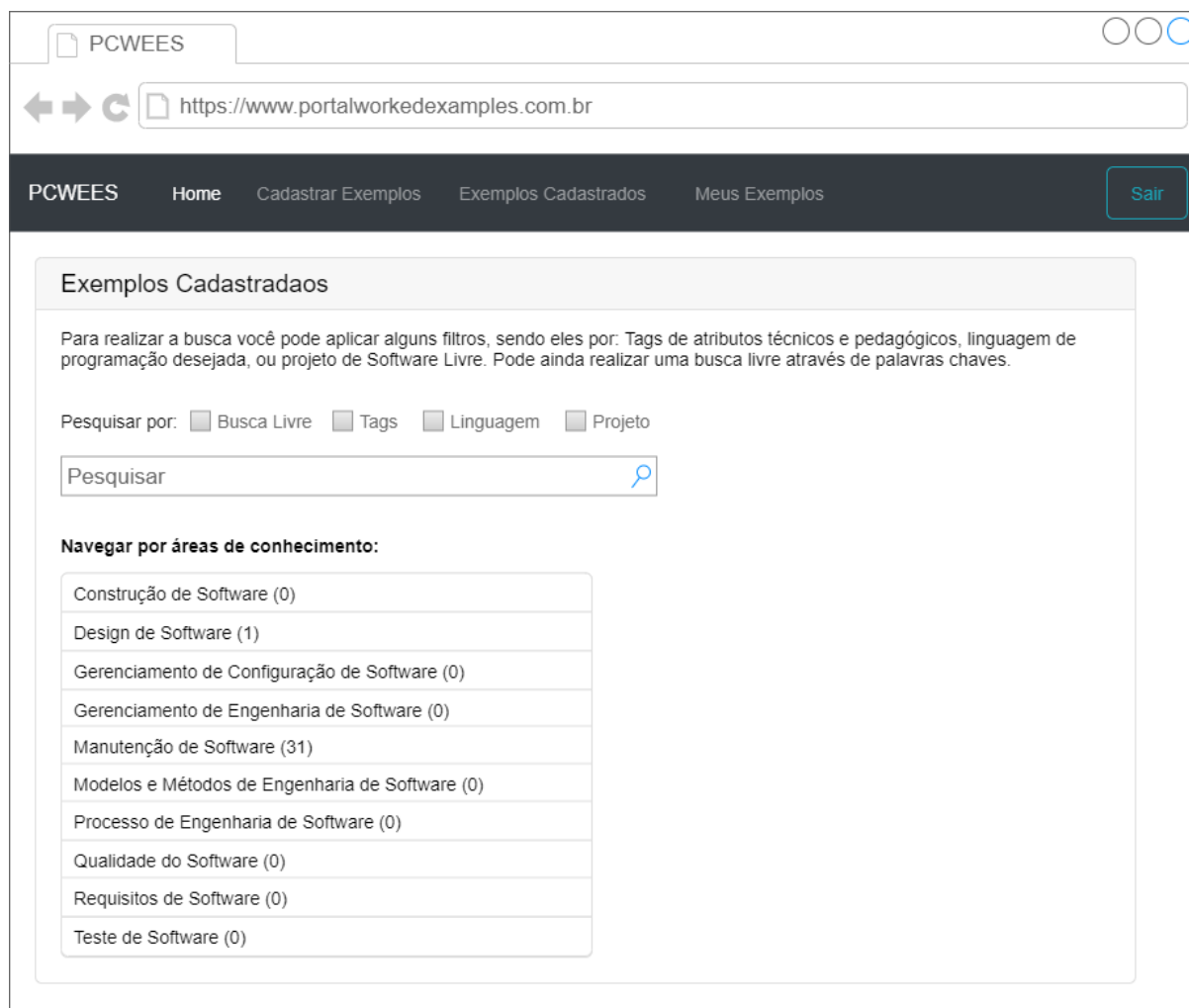


Figura 12 - Interface de busca pelos exemplos cadastrados.

Os exemplos cadastrados podem ser buscados no portal através da interface mostrada na Figura 12. Na pesquisa é possível não somente buscar, mas também navegar pelas áreas de conhecimento.

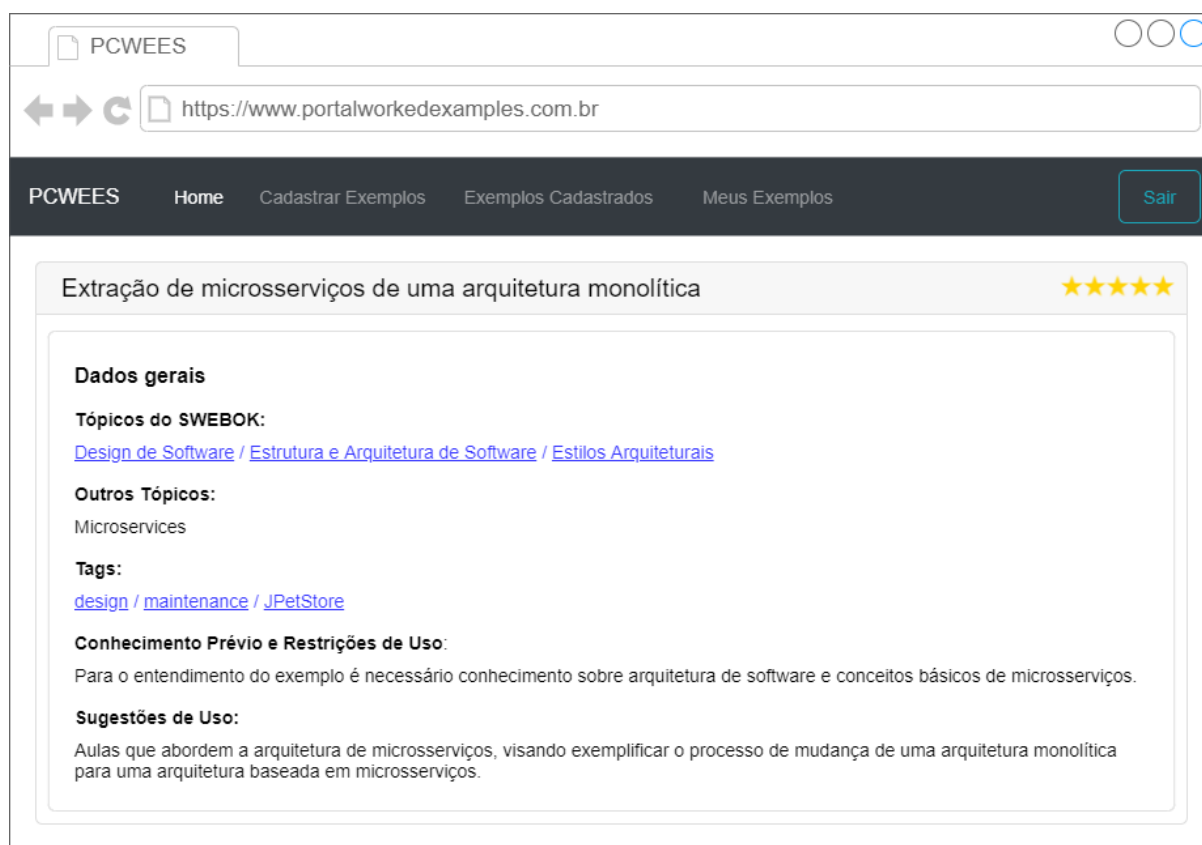


Figura 13 - Interface de Visualização de Exemplos (parte a).

A consulta de um exemplo já cadastrado, mostrando todas as suas informações, têm sua estrutura organizacional conforme mostrado nas Figuras 13, 14, 15 em sequência. No final do exemplo é possível gerar um PDF com os dados e avaliar o exemplo cadastrado com uma nota de 1 a 5 juntamente com o comentário do avaliador. Além disso, são exibidos as avaliações realizadas por outros usuários.

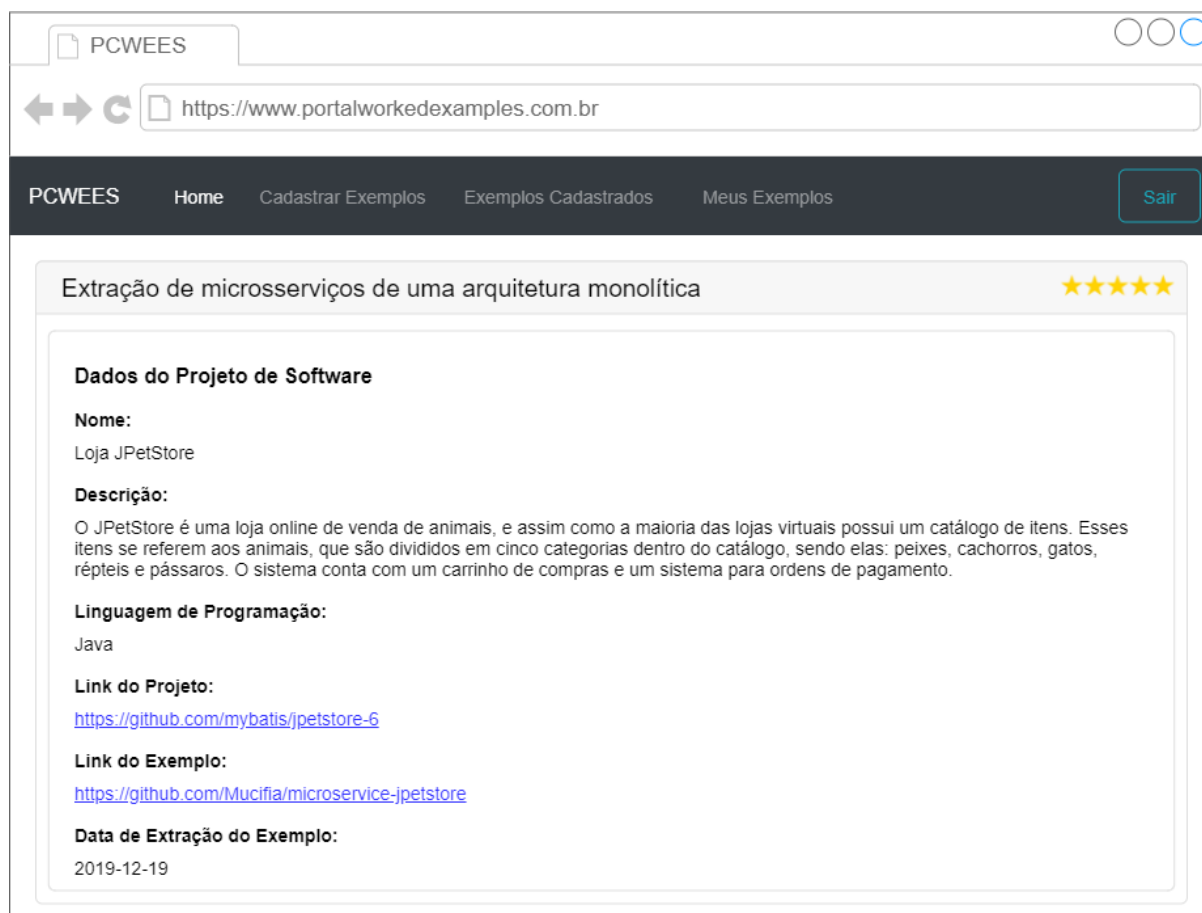


Figura 14 - Interface de Visualização de Exemplos (parte b).

PCWEES
Home
Cadastrar Exemplos
Exemplos Cadastrados
Meus Exemplos
Sair

Extração de microsserviços de uma arquitetura monolítica

★★★★★

Dados do Exemplo

Descrição Conceitual do Problema:

Na arquitetura monolítica há uma dependência entre os serviços de uma mesma aplicação. Os diversos módulos do sistema são executados em uma mesma máquina, compartilhando recursos de processamento, memória, bancos de dados e arquivos.
(...)

Ocorrência do Problema no Projeto:

Neste exemplo será discutida a extração de microsserviços do sistema monolítico da loja online JPetStore, ou seja, a transformação de uma arquitetura monolítica em uma arquitetura baseada em microsserviços.
(...)

```

graph LR
    Browser[Browser] --> App[Aplicação]
    App --> DB[Banco de Dados MySQL]
    subgraph AppModules [Aplicação]
        direction TB
        Produto
        Account
        Cart
        Catalog
        Order
        User
    end

```

Descrição da Solução e Etapas da Solução:

Ao estudar o sistema é possível notar que qualquer um dos serviços principais poderiam ser extraídas em microsserviços, diante do fato de que são funcionalidades que possuem dependências simples e que poderiam ser executadas de forma independente.
(...)

Resultado:

A partir da arquitetura monolítica do sistema JPetStore foram criados sete microsserviços, tendo como base suas capacidades de negócio e capacidades técnicas de suporte.
(...)

Material Complementar:

NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-grained Systems: O'reilly Media, 2015.
GAMMELGAARD, Christian Horsdal. Microservices in .NET Core: with examples in nancy. Shelter Island - NY: Manning Publications Co., 2017. 322 p.

Gerar PDF
Avaliar

Avaliações:

Nome: Fulano de Tal

★★★★★

Comentário: Ótimo exemplo para utilizar em sala de aula.

Figura 15 - Interface de Visualização de Exemplos (parte c).

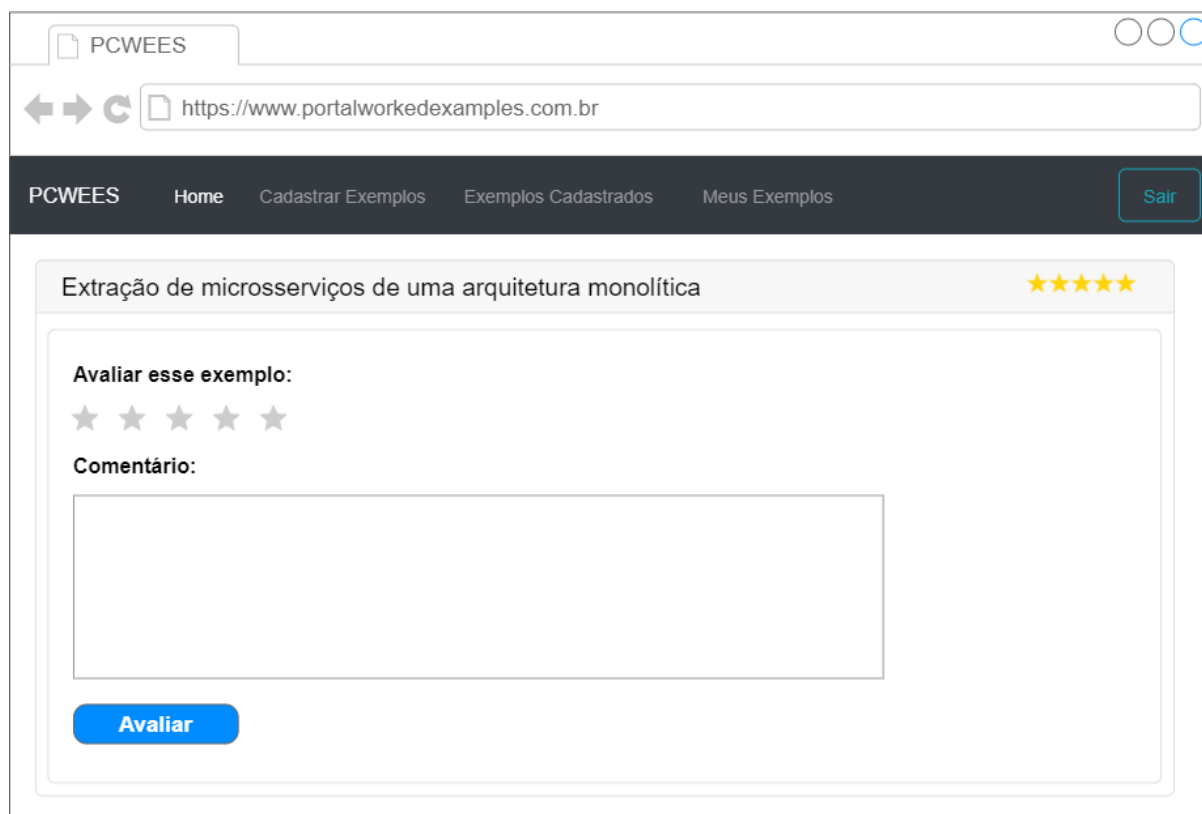


Figura 16 - Interface de avaliação de exemplos.

Por último, na Figura 16 é ilustrada a interface utilizada para avaliar os exemplos cadastrados. Através de estrelas, o usuário pode avaliar o exemplo e comentar para que outros usuários vejam seu *feedback*.

2 Workflow de Análise

Na sequência serão apresentadas as atividades realizadas no Workflow de Análise do Processo Unificado para o PCWEES. Os seguintes artefatos foram desenvolvidos no processo de execução deste workflow: classes de análise, realização dos casos de uso, análise arquitetural, visão global e protótipo das interfaces. Cada artefato citado foi produzido e especificado em uma subseção.

2.1. Classes de Análise

Nesta subseção são apresentados os diagramas de classes de análise de todos os casos de uso identificados e descritos no Workflow de Requisitos. Foram utilizadas as seguintes nomenclaturas:

- **I_Classe**: representa classe com o estereótipo de limite;
- **Gerenciador_Classe**: representa classe com o estereótipo de controle;
- **Classe**: representa classe com o estereótipo de entidade.

A Figura 17 apresenta as classes de análise para o caso de uso GerenciarUsuário, no qual o visitante envia/recebe informações através da classe I_GerenciarUsuário, o controlador Gerenciador_Usuário executa as ações do caso de uso e envia informações para a entidade Aluno e Professor.

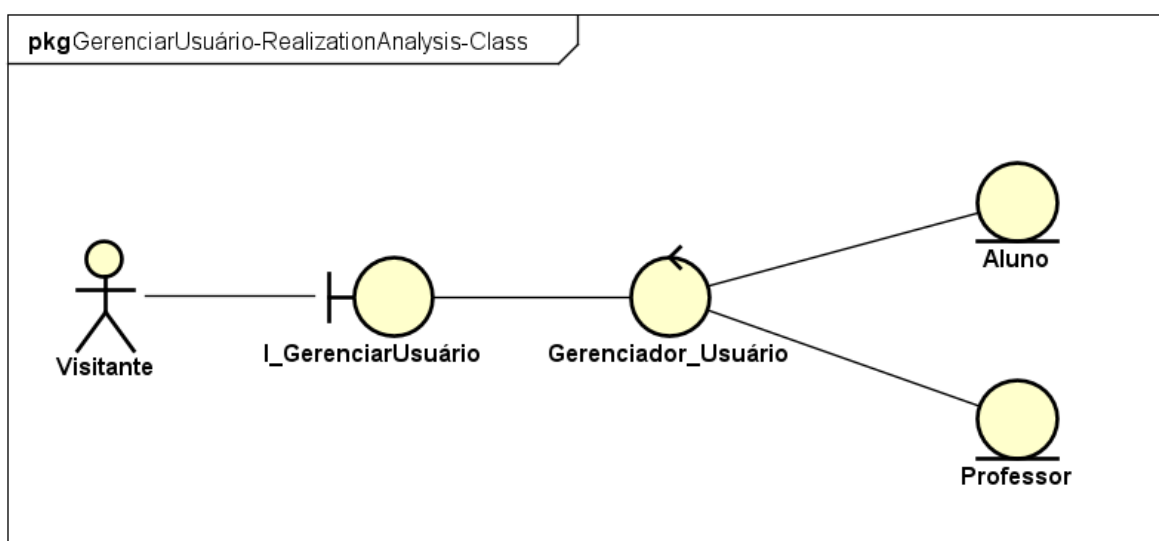


Figura 17 - Classes de análise do caso de uso Gerenciar Usuário.

A Figura 18 apresenta as classes de análise para o caso de uso Alterar Nível do Usuário, no qual o Admin envia/recebe informações através da classe I_AlterarNívelDoUsuário, o controlador Gerenciador_NívelDoUsuário executa as ações do caso de uso e envia informações para a entidade professor.

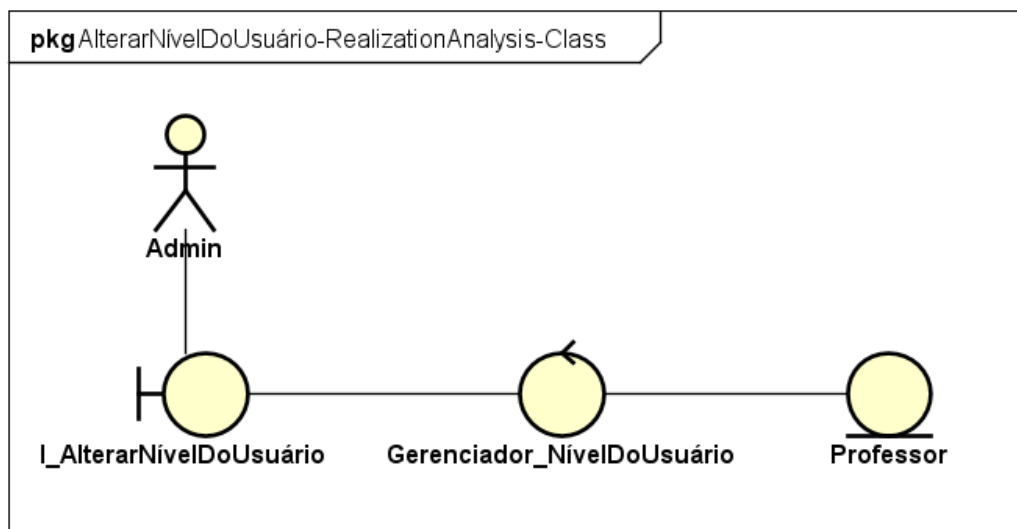


Figura 18 - Classes de análise do caso de uso Alterar Nível do Usuário.

A Figura 19 apresenta as classes de análise para o caso de uso Gerenciar Catálogo, no qual o professor e o aluno enviam/recebem informações através da classe I_GerenciarCatálogo, o controlador Gerenciador_Catálogo executa as ações do caso de uso e envia informações para a entidade exemplo.

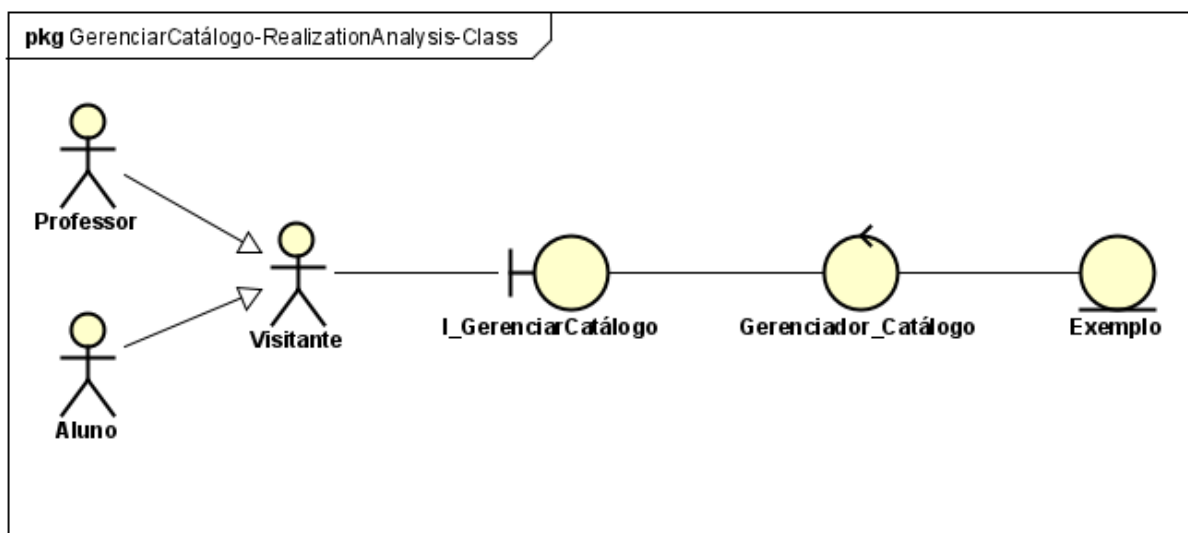


Figura 19 - Classes de análise do caso de uso Gerenciar Catálogo.

A Figura 20 apresenta as classes de análise para o caso de uso Avaliar Exemplo, no qual o aluno e o professor enviam/recebem informações através da classe I_AvaliarExemplo, o controlador Gerenciador_AvaliarExemplo executa as ações do caso de uso e envia informações para a entidade Avaliação.

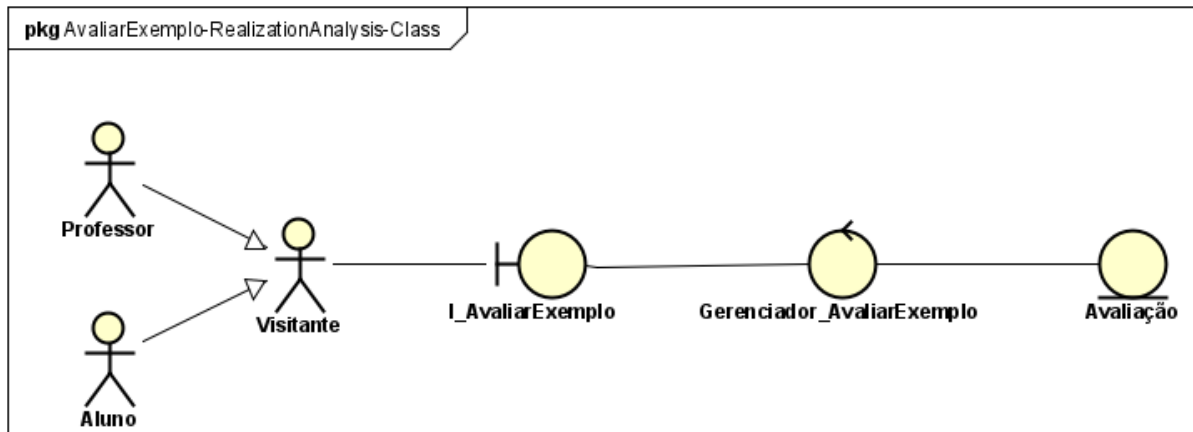


Figura 20 - Classes de análise do caso de uso Avaliar Exemplo.

A Figura 21 apresenta as classes de análise para o caso de uso BuscarExemplo, no qual o visitante envia/recebe informações através da classe I_BuscarExemplo, o controlador Gerenciador_BuscarExemplo executa as ações do caso de uso e envia informações para a entidade ResultadoBusca.

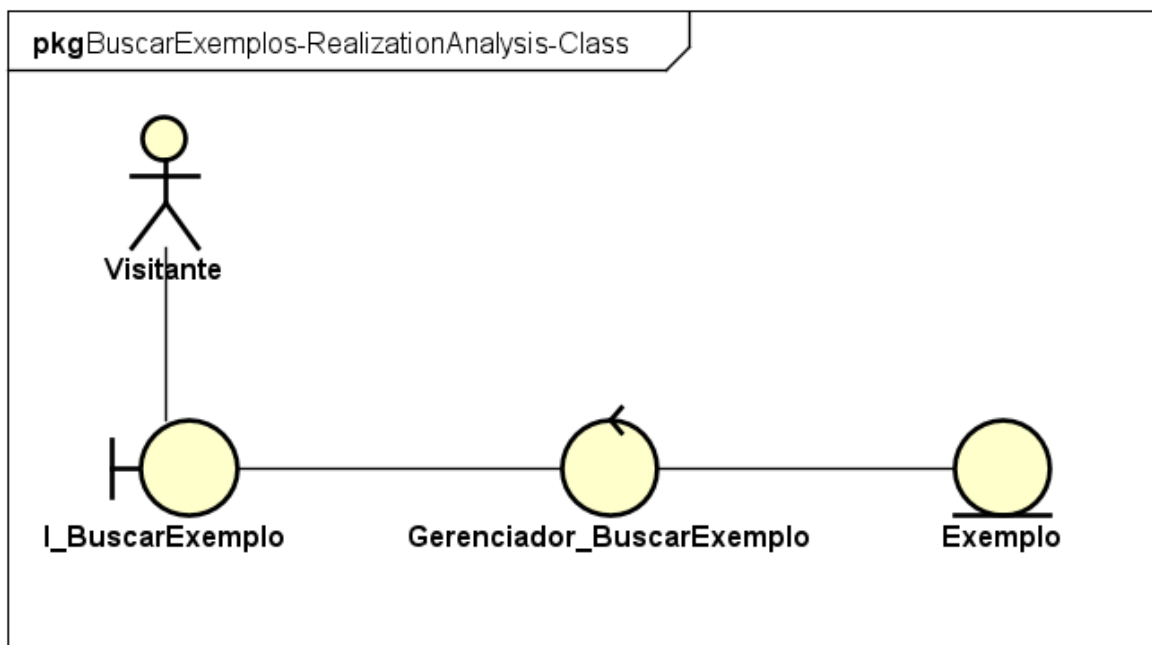


Figura 21 - Classes de análise do caso de uso Buscar Exemplos.

2.2. Realização dos Casos de Uso

Nesta subseção são apresentados os diagramas da realização dos casos de uso do PCWEES, com suas respectivas trocas de mensagens.

A Figura 22 apresenta as trocas de mensagens no caso de uso Gerenciar Usuário, no qual permite o visitante realizar o cadastro no portal como professor ou aluno.

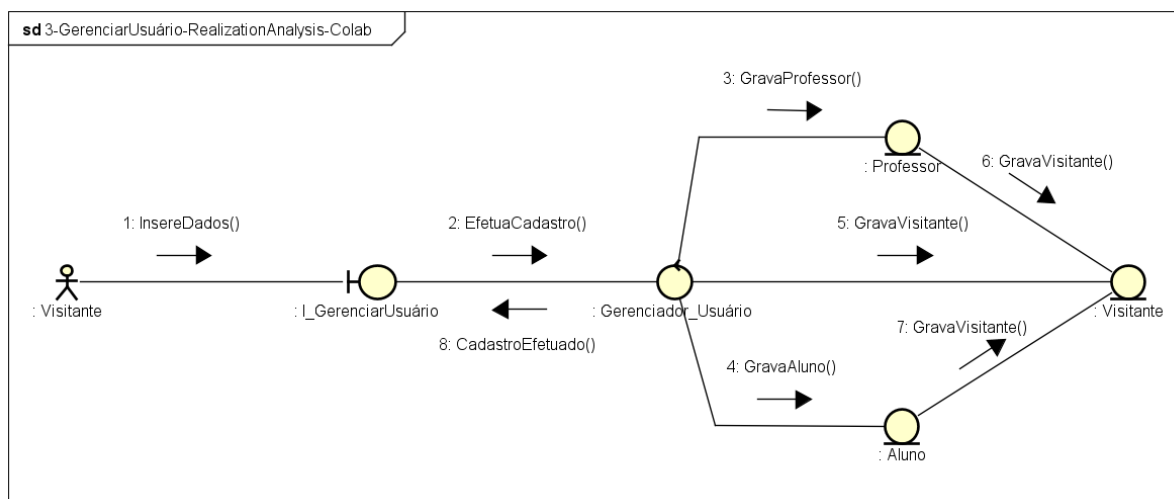


Figura 22 - Realização do Caso de Uso Gerenciar Usuário.

A Figura 23 apresenta as trocas de mensagens no caso de uso Alterar Nível do Usuário, no qual permite o administrador alterar o nível do cadastro do visitante para ter acesso a funcionalidade de consultar o histórico de um aluno.

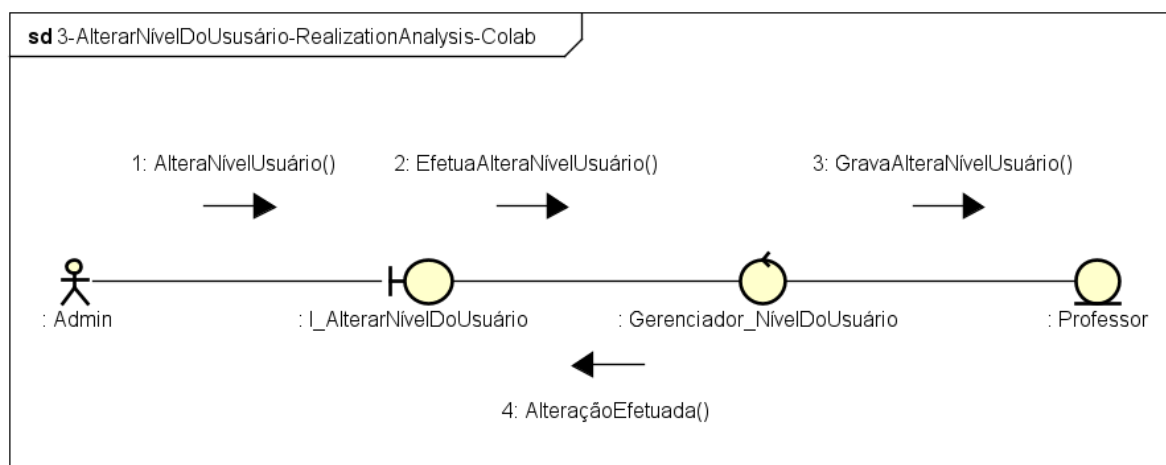


Figura 23 - Realização do Caso de Uso Alterar Nível do Usuário.

A Figura 24 apresenta as trocas de mensagens no caso de uso Gerenciar Catálogo, no qual permite o visitante cadastrado no portal inserir um exemplo trabalhado.

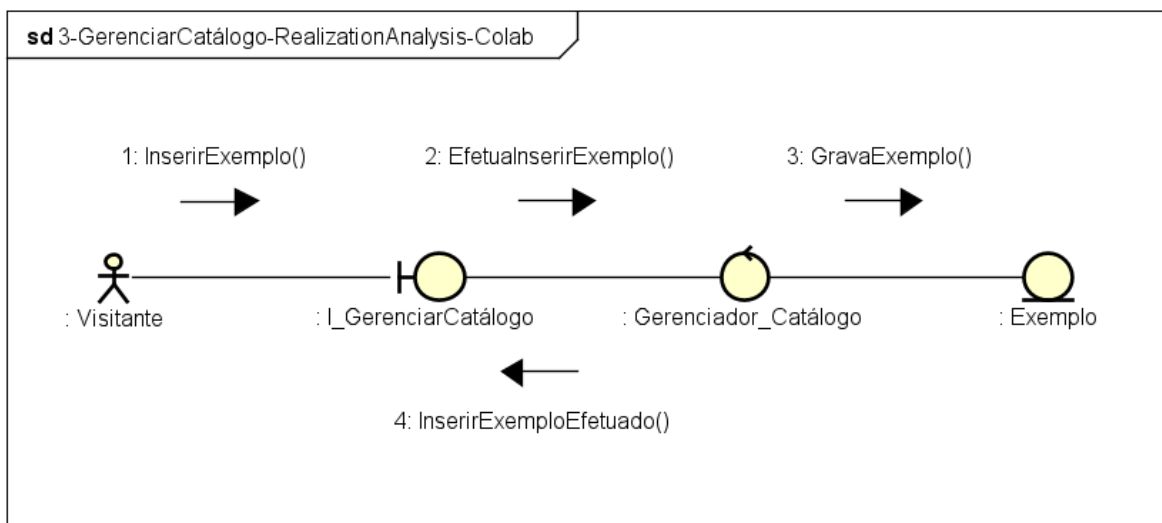


Figura 24 - Realização do Caso de Uso Gerenciar Catálogo.

A Figura 25 apresenta as trocas de mensagens no caso de uso Avaliar Exemplo, no qual permite o visitante cadastrado no portal avaliar os exemplos disponíveis.

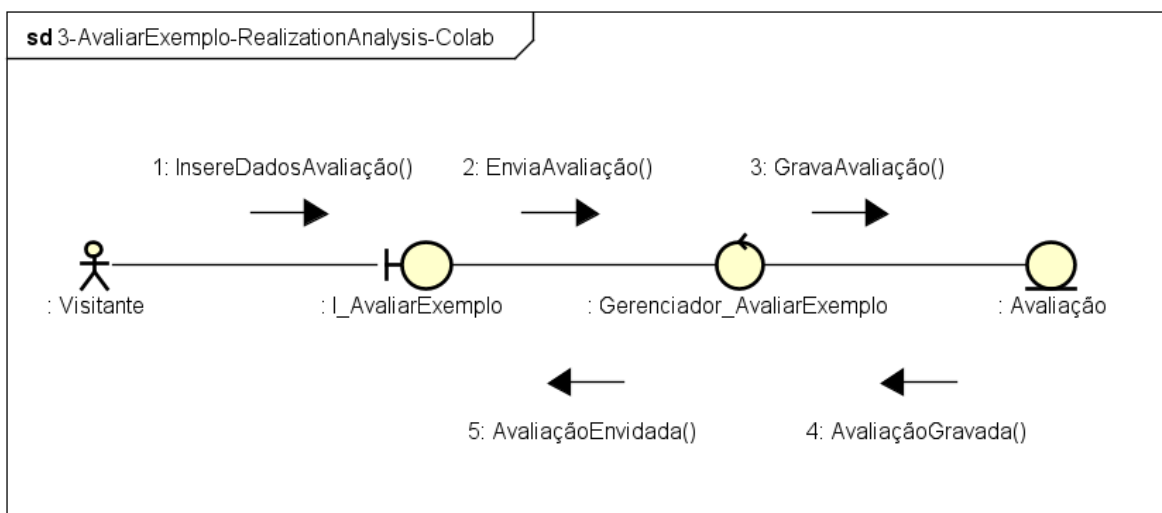


Figura 25 - Realização do Caso de Uso Avaliar Exemplo.

A Figura 26 apresenta as trocas de mensagens no caso de uso Buscar Exemplos, no qual permite que qualquer visitante do portal busque os exemplos cadastrados.

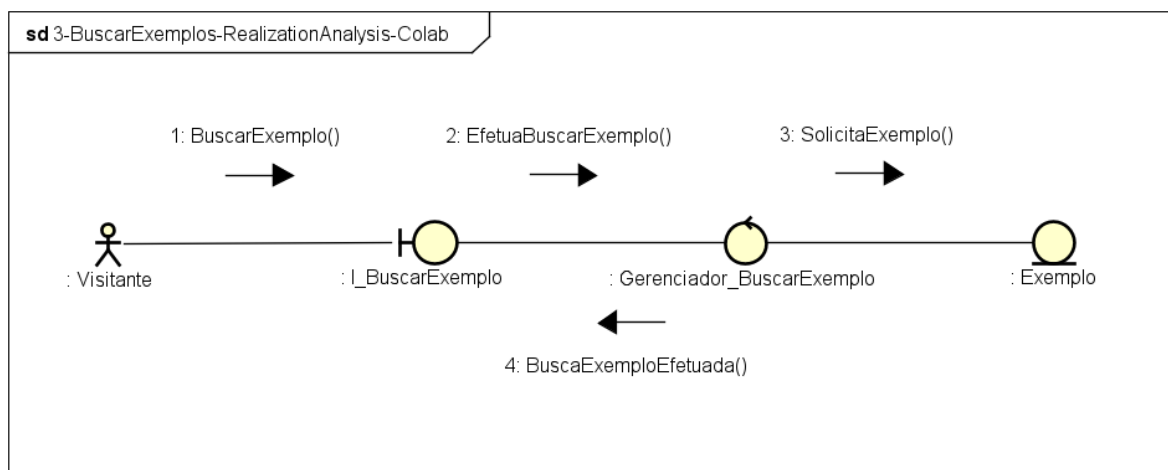


Figura 26 - Realização do Caso de Uso Buscar Exemplos.

2.3. Análise Arquitetural

Nesta subseção é apresentada a arquitetura do portal, baseada na arquitetura inicial elaborada no Workflow de Requisitos. Esta arquitetura foi organizada em pacotes de análise (estereótipo <<Analysis>>) e de serviço (estereótipo <<Service>>) juntamente com suas dependências.

Na Figura 27 é apresentada esta arquitetura que utiliza como pacotes de análise: Gerenciamento de Avaliações e Gerenciamento de Exemplos, no qual dependem do pacote de serviço Gerenciamento de Usuários. Desta maneira, o pacote Gerenciamento de Avaliações integra a moderação das avaliações dos exemplos cadastrados, enquanto o pacote de Gerenciamento de Exemplos integra a moderação dos exemplos cadastrados.

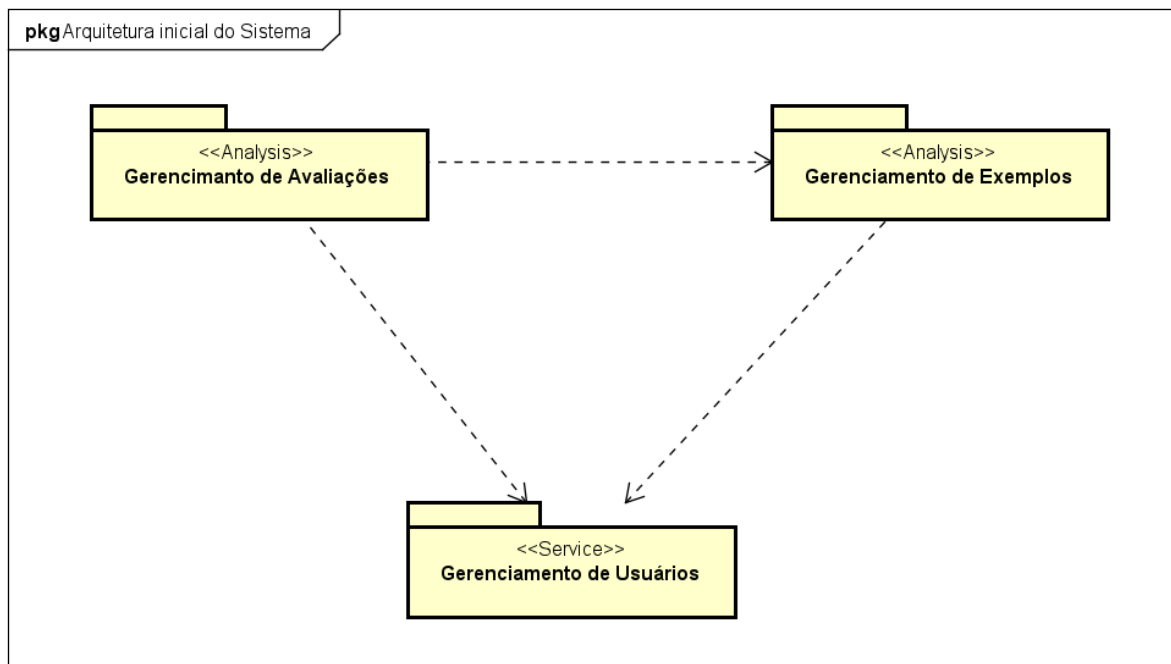


Figura 27 - Análise Arquitetural do PCWEES.

2.4. Visão Global

Nesta subseção é apresentado o diagrama com a visão global do portal, contendo todas as classes de análise. A Figura 28 apresenta a visão global do portal com o relacionamento entre as classes.

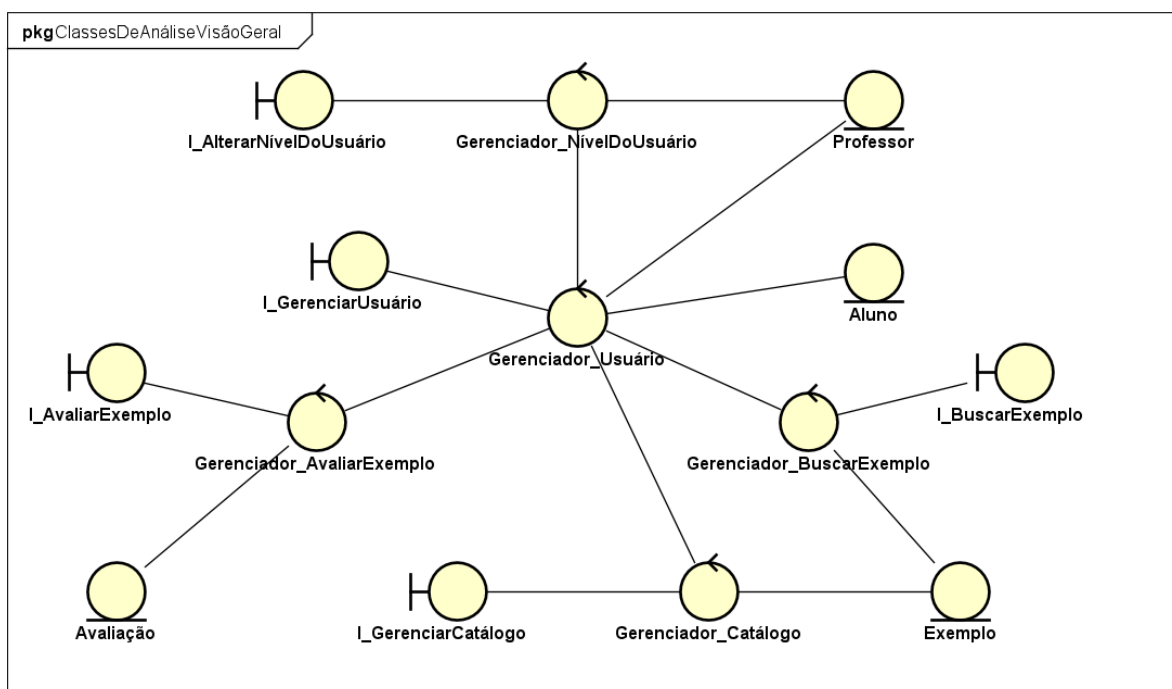
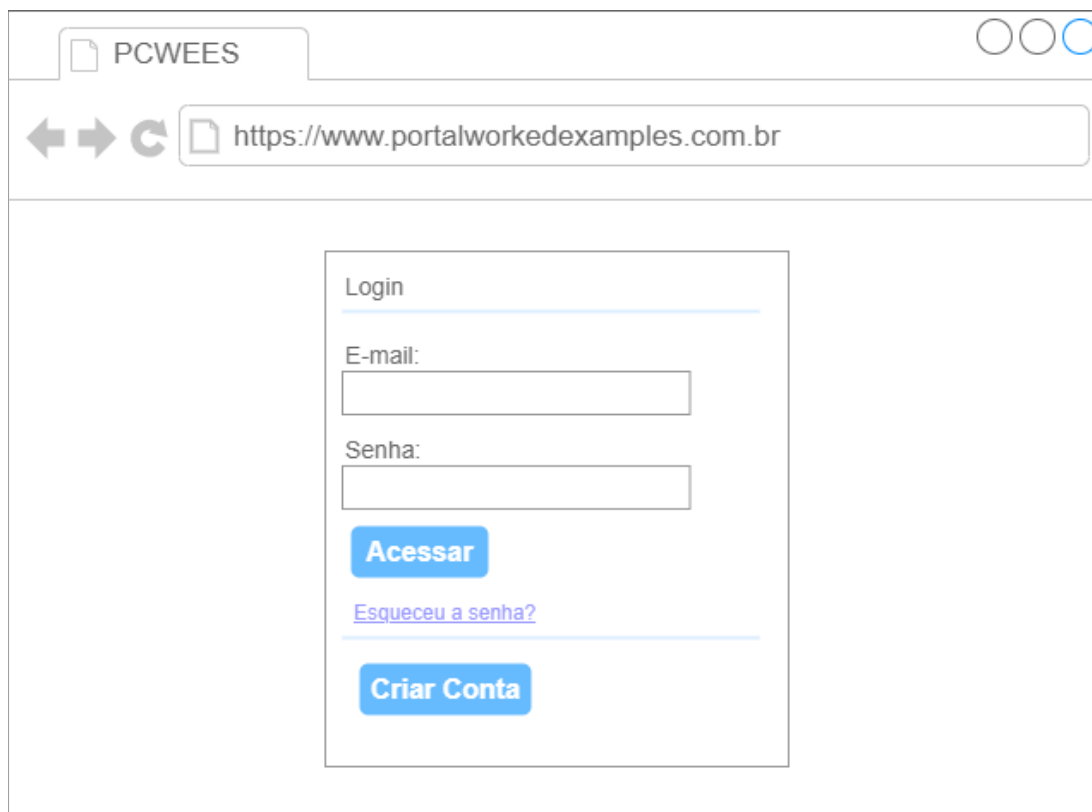


Figura 28 - Análise Arquitetural do PCWEES.

2.5. Protótipo da Interface

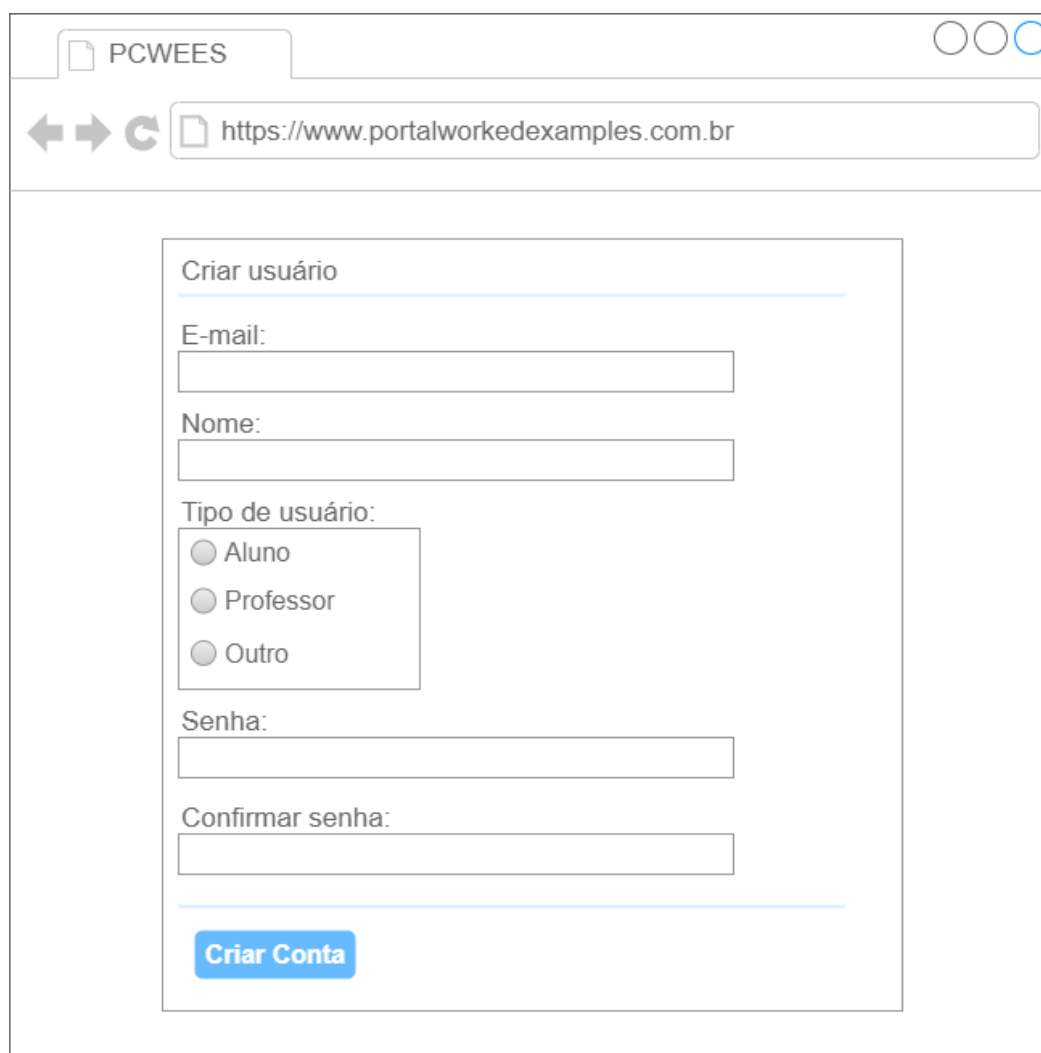
As imagens do protótipo da interface para o Workflow de Análise são apresentadas a seguir.



O protótipo da interface de login do PCWEES é exibido dentro de uma janela simulando um navegador web. No topo da janela, há uma aba com o nome 'PCWEES' e três botões de controle (minimizar, maximizar e fechar) no canto superior direito. Abaixo da aba, a barra de endereços mostra o URL 'https://www.portalworkexamples.com.br'. O conteúdo principal da página é um formulário de login centralizado. O formulário possui o título 'Login' no topo, seguido por dois campos de entrada: 'E-mail:' e 'Senha:'. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Acessar'. Logo abaixo do botão, há um link azul com o texto 'Esqueceu a senha?'. No final do formulário, há um botão azul com o texto 'Criar Conta'.

Figura 29 - Interface de login do PCWEES.

Na Figura 29 é apresentada a interface de login do usuário para acesso ao portal. Para que o usuário possa fazer o login, é necessário ter realizado um cadastro. Caso o usuário esqueça sua senha, é possível recuperá-la.



The image shows a web browser window with the title 'PCWEES'. The address bar displays the URL 'https://www.portalworkedExceptions.com.br'. The main content area contains a registration form titled 'Criar usuário'. The form includes the following fields and options:

- E-mail:** A text input field.
- Nome:** A text input field.
- Tipo de usuário:** A group of three radio buttons with labels: 'Aluno', 'Professor', and 'Outro'.
- Senha:** A text input field.
- Confirmar senha:** A text input field.

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Criar Conta'.

Figura 30 - Interface de cadastro do PCWEES.

Na Figura 30 é apresentada a interface de cadastro do usuário no portal. O usuário pode selecionar o seu tipo de acesso, como “aluno”, “professor” ou “outro” a critério de identificação.

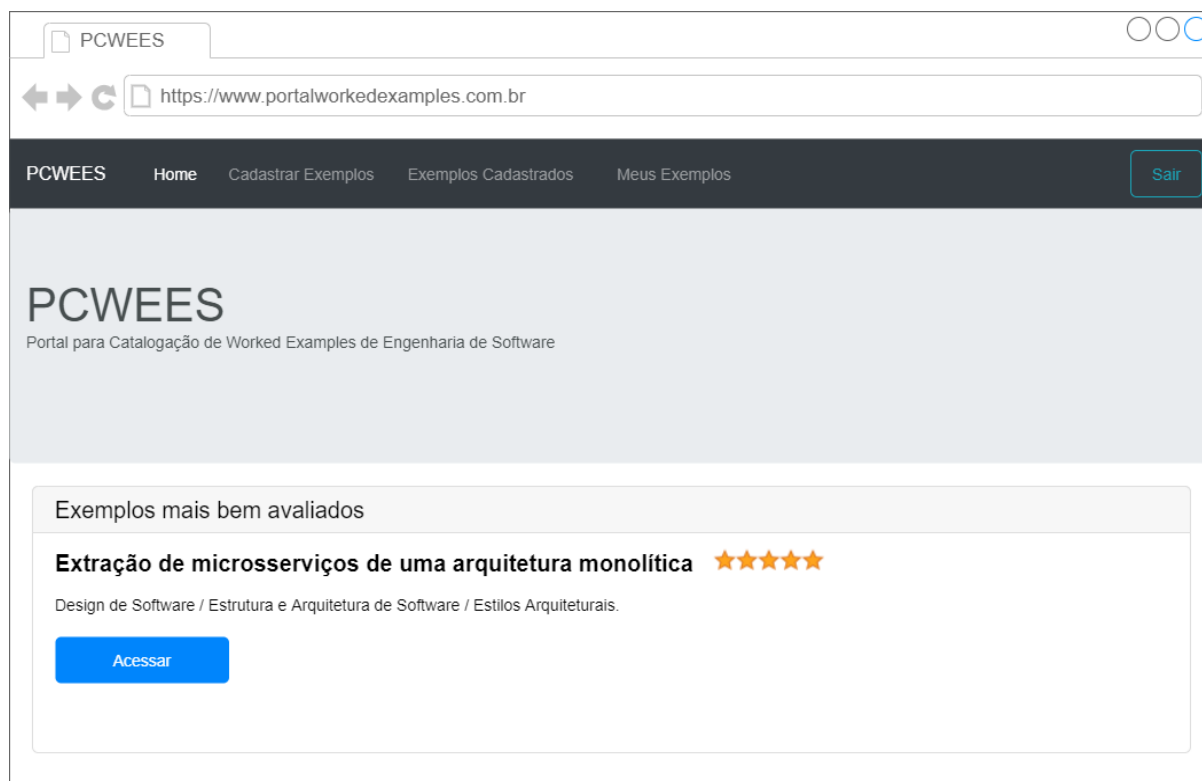


Figura 31 - Interface Principal do PCWEES.

Já na Figura 31 é mostrada a interface principal do portal, visualizada após o login do usuário. Nesta interface o usuário poderá navegar entre as demais interfaces existentes. Na barra superior é possível cadastrar exemplos, consultar os exemplos cadastrados e consultar os eventos cadastrados pelo usuário logado.

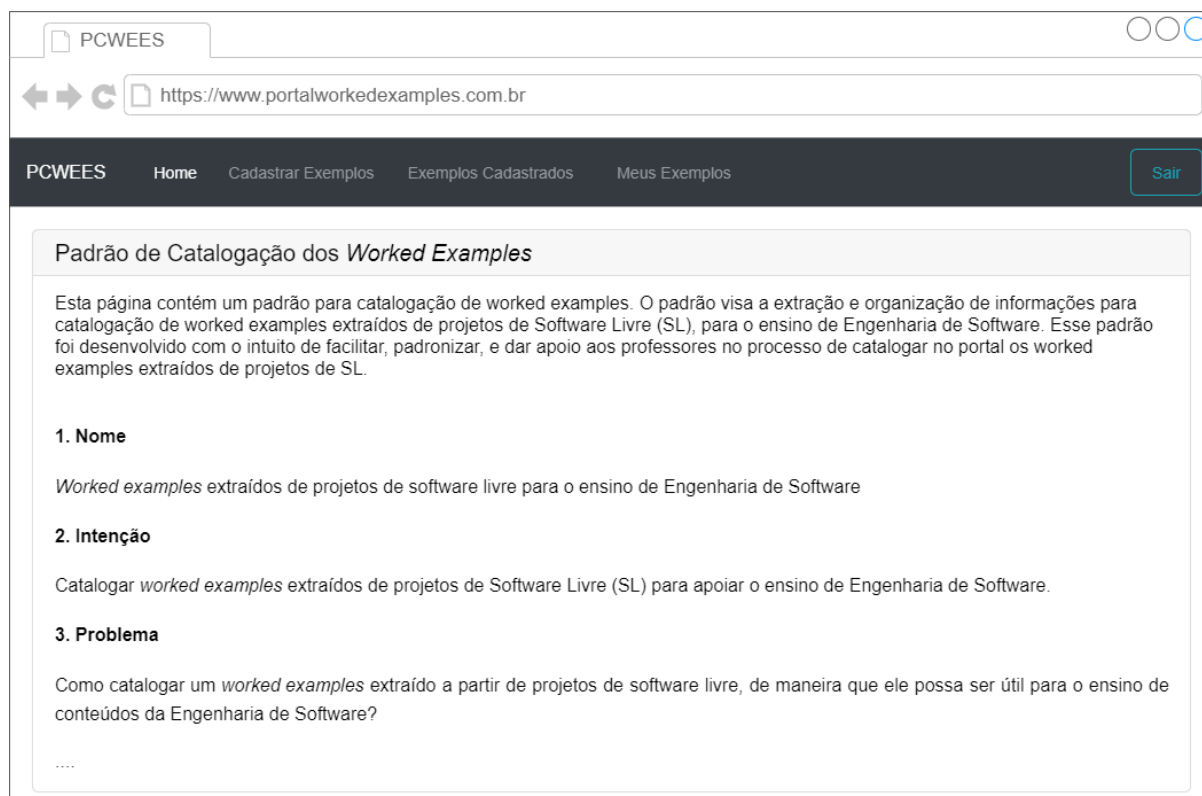


Figura 32 - Tela Interface de Catalogação dos Worked Examples.

A interface contendo as informações necessárias para catalogação dos exemplos é encontrada na Figura 32. Em sequência na Figura 33, Figura 34 e Figura 35 são mostradas as interfaces divididas em 3 partes para melhor entendimento. Nessas interfaces os campos de preenchimento para catalogação dos exemplos ficam organizados para o usuário.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is "PCWEES". The navigation bar includes links for "Home", "Cadastrar Exemplos", "Exemplos Cadastrados", and "Meus Exemplos", along with a "Sair" button. The main content area is titled "Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*".

Below the title, a paragraph explains the purpose of the form: "Este formulário tem como intuito a catalogação de um *worked example* extraído de um projeto de software livre, para apoiar no ensino de Engenharia de software. Tendo as informações do exemplo, você pode dar início ao preenchimento do formulário, lembrando que, algumas informações são de preenchimento obrigatório (*), fique atento(a)!"

The form is divided into sections:

- Dados Gerais**: Includes a text input field for "Título*".
- Tópicos SWEBOK***: Contains three dropdown menus for "Tópico 1*", "Tópico 2*", and "Tópico 3*".
- Outros Tópicos (Opcional):**: Includes a text input field.
- Tags - Atributos técnicos ou pedagógicos (Opcional):**: Includes three text input fields, each with an information icon.
- Conhecimento Prévio e Restrições de Uso***: Includes a text input field with an information icon.
- Sugestões de Uso***: Includes a text input field with an information icon.

Figura 33 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte a).

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The browser has a single tab titled 'PCWEES'. The website's header is dark grey and contains the following navigation links: 'PCWEES', 'Home', 'Cadastrar Exemplos', 'Exemplos Cadastrados', 'Meus Exemplos', and a 'Sair' button on the right. The main content area is titled 'Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*'. Below this title is a section labeled 'Dados do Projeto de Software' with an information icon. This section contains several form fields, each with an asterisk indicating it is required: 'Nome*', 'Descrição do Projeto*' (a larger text area), 'Linguagem de Programação*', 'Link do Projeto*', 'Link do Exemplo*', and 'Data de Extração do Exemplo*'. Each field is represented by a white rectangular input box.

Figura 34 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte b).

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is "PCWEES". The navigation bar includes links for "Home", "Cadastrar Exemplos", "Exemplos Cadastrados", and "Meus Exemplos", along with a "Sair" button. The main content area is titled "Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*".

The form is titled "Dados do Exemplo" and contains the following fields and sections:

- Descrição Conceitual do Problema*:** A text input field with an information icon.
- Ocorrência do Problema no Projeto*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Descrição da Solução e Etapas da Solução*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Resultado*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Material Complementar (Opcional):** A text input field.
- Cadastrar:** A blue button at the bottom of the form.

Figura 35 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte c).

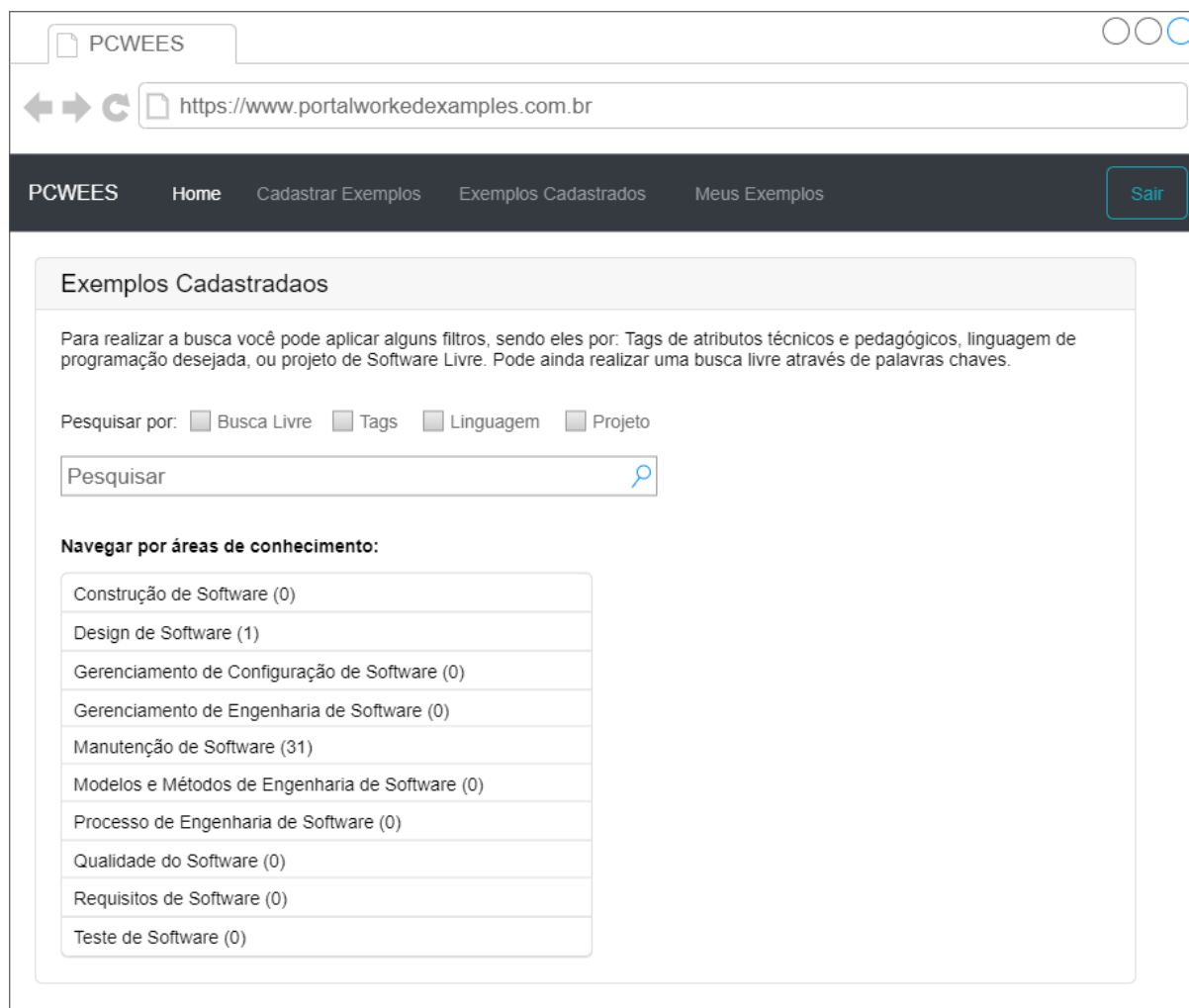


Figura 36 - Interface de busca pelos exemplos cadastrados.

Os exemplos cadastrados podem ser buscados no portal através da interface mostrada na Figura 36. Na pesquisa é possível não somente buscar, mas também navegar pelas áreas de conhecimento.

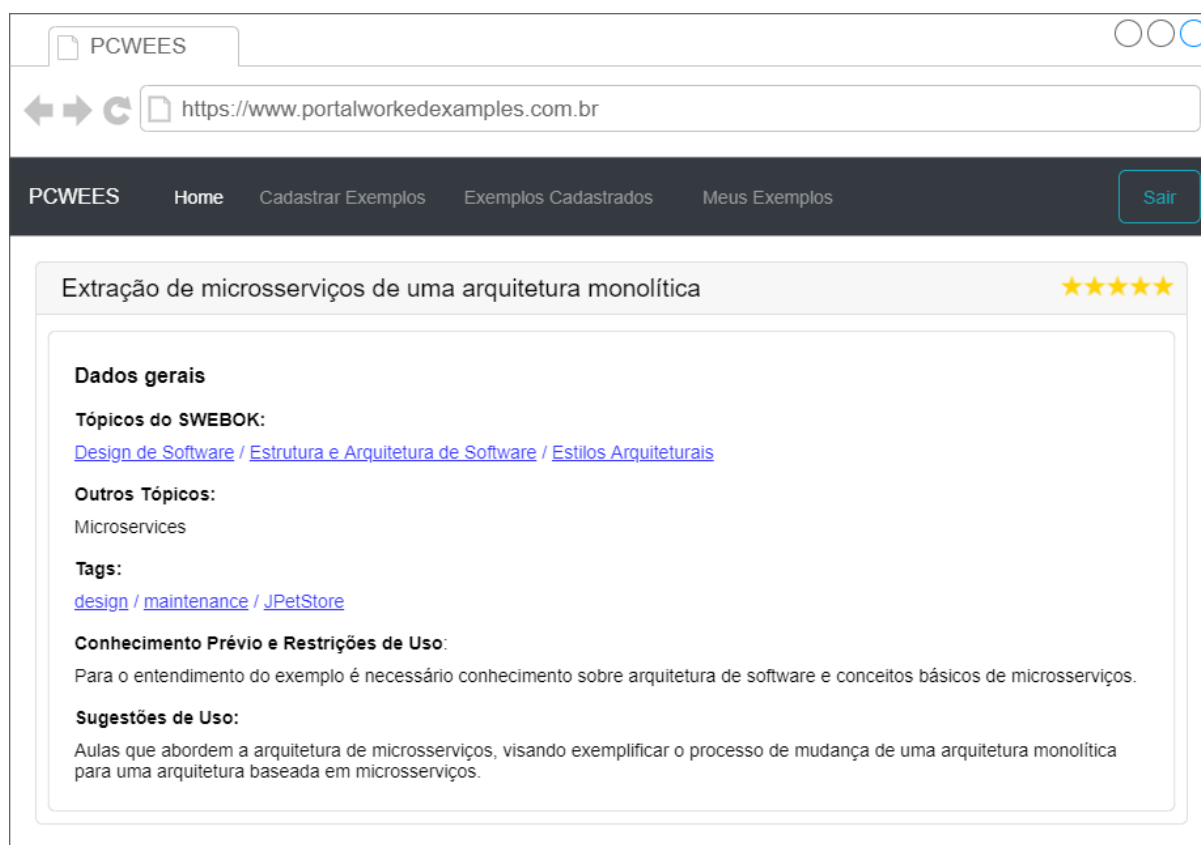


Figura 37 - Interface de Visualização de Exemplos (parte a).

A consulta de um exemplo já cadastrado, mostrando todas as suas informações, têm sua estrutura organizacional conforme mostrado nas Figuras 37, 38, 39 em sequência. No final do exemplo é possível gerar um PDF com os dados e avaliar o exemplo cadastrado com uma nota de 1 a 5 juntamente com o comentário do avaliador. Além disso, são exibidos as avaliações realizadas por outros usuários.

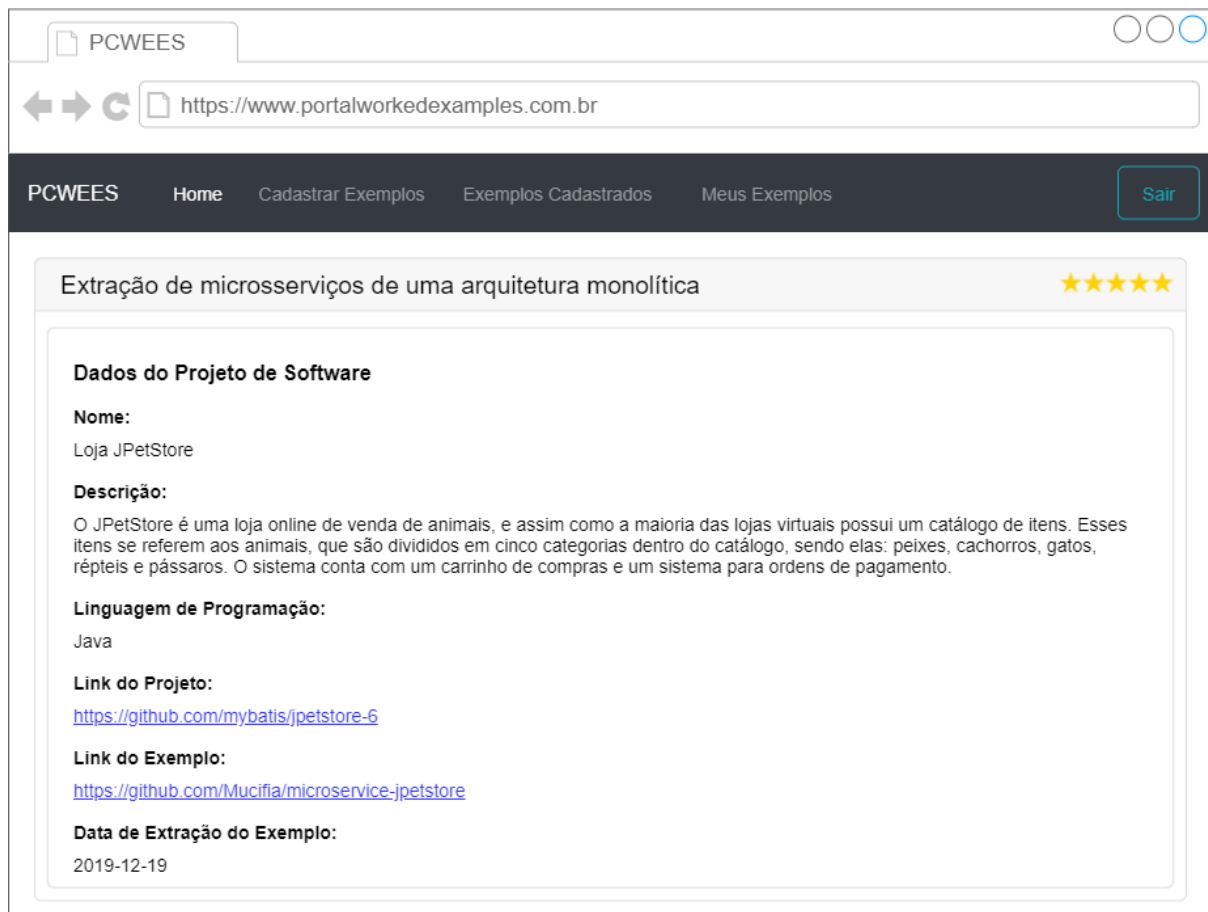


Figura 38 - Interface de Visualização de Exemplos (parte b).

PCWEES
Home
Cadastrar Exemplos
Exemplos Cadastrados
Meus Exemplos
Sair

Extração de microsserviços de uma arquitetura monolítica

★★★★★

Dados do Exemplo

Descrição Conceitual do Problema:

Na arquitetura monolítica há uma dependência entre os serviços de uma mesma aplicação. Os diversos módulos do sistema são executados em uma mesma máquina, compartilhando recursos de processamento, memória, bancos de dados e arquivos.
(...)

Ocorrência do Problema no Projeto:

Neste exemplo será discutida a extração de microsserviços do sistema monolítico da loja online JPetStore, ou seja, a transformação de uma arquitetura monolítica em uma arquitetura baseada em microsserviços.
(...)

```

graph LR
    Browser[Browser] --> App[Aplicação]
    App --> DB[Banco de Dados MySQL]
    subgraph AppModules [Aplicação]
        direction TB
        Produto
        Account
        Cart
        Catalog
        Order
        User
    end

```

Descrição da Solução e Etapas da Solução:

Ao estudar o sistema é possível notar que qualquer um dos serviços principais poderiam ser extraídas em microsserviços, diante do fato de que são funcionalidades que possuem dependências simples e que poderiam ser executadas de forma independente.
(...)

Resultado:

A partir da arquitetura monolítica do sistema JPetStore foram criados sete microsserviços, tendo como base suas capacidades de negócio e capacidades técnicas de suporte.
(...)

Material Complementar:

NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-grained Systems: O'reilly Media, 2015.
GAMMELGAARD, Christian Horsdal. Microservices in .NET Core: with examples in nancy. Shelter Island - NY: Manning Publications Co., 2017. 322 p.

Gerar PDF
Avaliar

Avaliações:

Nome: Fulano de Tal

★★★★★

Comentário: Ótimo exemplo para utilizar em sala de aula.

Figura 39 - Interface de Visualização de Exemplos (parte c).

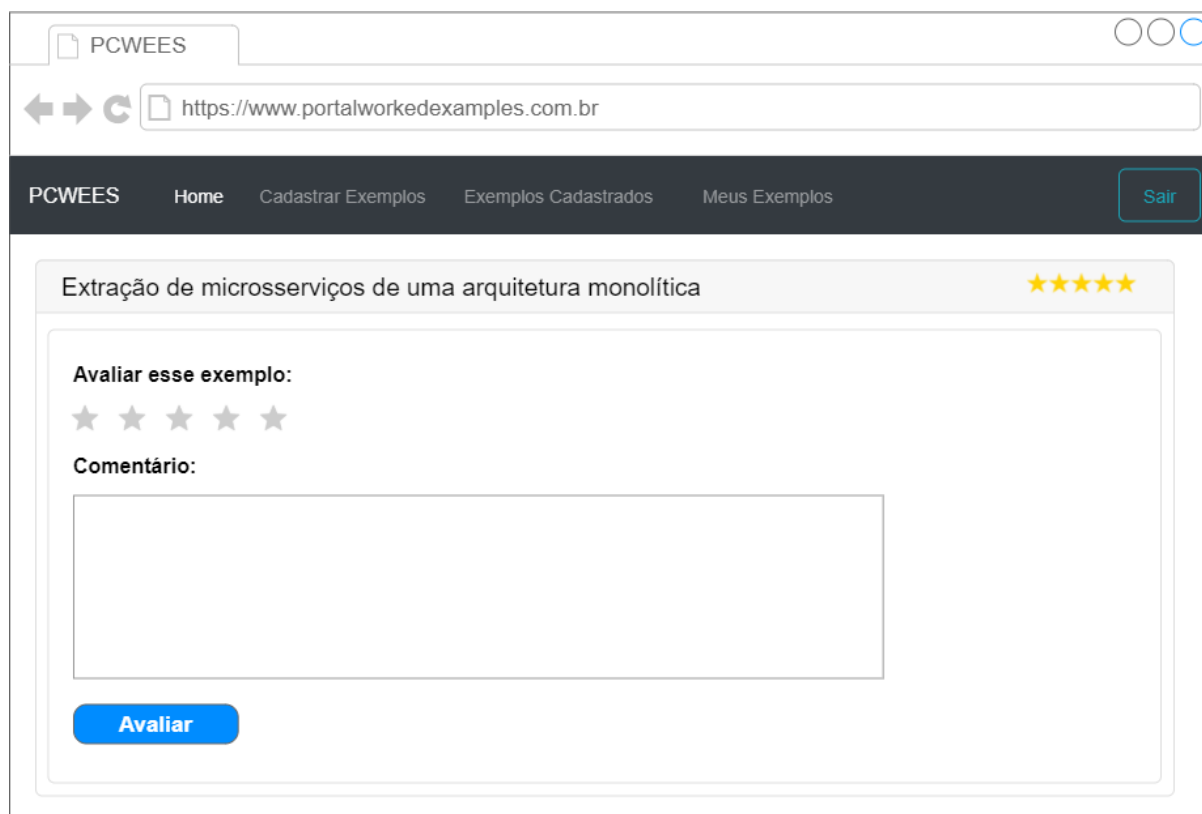


Figura 40 - Interface de avaliação de exemplos.

Por último, na Figura 40 é ilustrada a interface utilizada para avaliar os exemplos cadastrados. Através de estrelas, o usuário pode avaliar o exemplo e comentar para que outros usuários vejam seu *feedback*.

3 Workflow de Projeto

Esta seção apresenta as atividades realizadas no Workflow de Projeto do Processo Unificado para o Portal de Worked Examples de Engenharia de Software. Foram desenvolvidos os seguintes artefatos na execução deste workflow: Realização dos Casos de Uso de Projeto considerando os diagramas de classe, de sequência e de estado; Descrição da arquitetura considerando os subsistemas de projeto e de serviço e as interfaces de comunicação entre eles; Modelo de Instalação do Portal e Protótipos das Interfaces. Cada artefato produzido foi especificado em uma subseção.

3.1 Realização dos Casos de Uso

3.1.1 Diagramas de Classe

Esta subseção apresenta um diagrama de classes para cada caso de uso, tomando como base as classes de análise do Workflow de Análise e um diagrama de classes com a visão geral do portal PCWEES.

A Figura 41 apresenta as classes para a realização do caso de uso Gerenciar Usuário (aluno, professor e visitante), no qual o usuário interage com a interface I_GerenciarUsuário, inserindo os dados do usuário, confirmando o cadastro do mesmo e recebendo o retorno do status do usuário. O controlador Gerenciador_Usuário faz as operações de inserir, alterar, retornar o status do usuário e retornando o status da operação realizada.

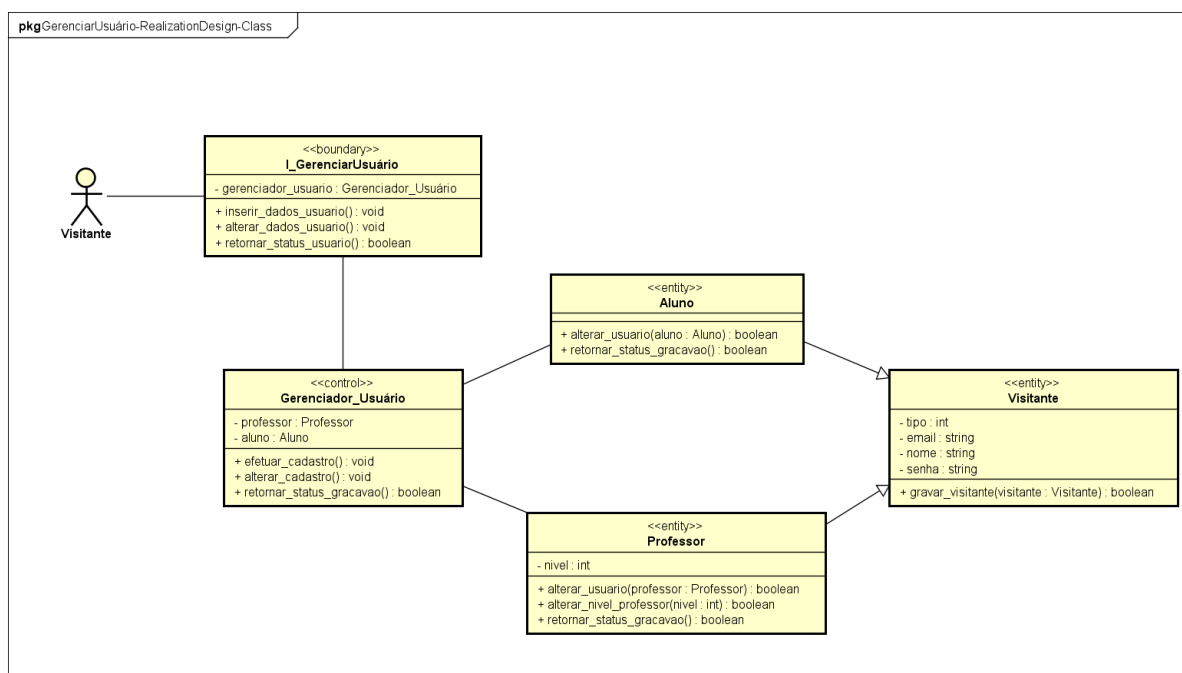


Figura 41 - Classes envolvidas no Caso de Uso Gerenciar Usuário.

A Figura 42 apresenta as classes para a realização do caso de uso Alterar Nível do Usuário, no qual o usuário interage com a interface `I_AlterarNivelDoUsuario`, alterando o nível do usuário e recebendo o retorno do status do usuário. O controlador `Gerenciador_NivelDoUsuario` faz as operações de alterar e retornar o status da operação realizada. A entidade `Professor` faz as operações de alterar nível de professor, alterar usuário e retornar status.

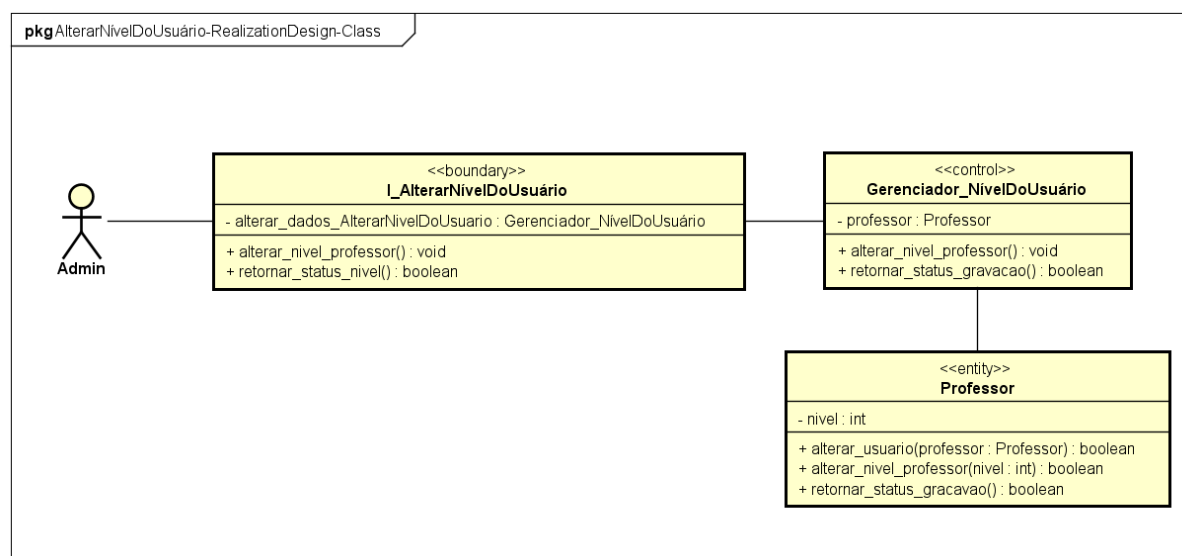


Figura 42 - Classes envolvidas no Caso de Uso Alterar Nível do Usuário.

A Figura 43 apresenta as classes para a realização do caso de uso Gerenciar Catálogo, no qual o visitante interage com a interface I_GerenciarCatálogo, inserindo dados do exemplo. O controlador Gerenciador_Catálogo faz as operações de inserir, alterar e retornar o status do exemplo. A entidade Exemplo faz as operações de inserir, alterar, excluir e solicitar exemplo.

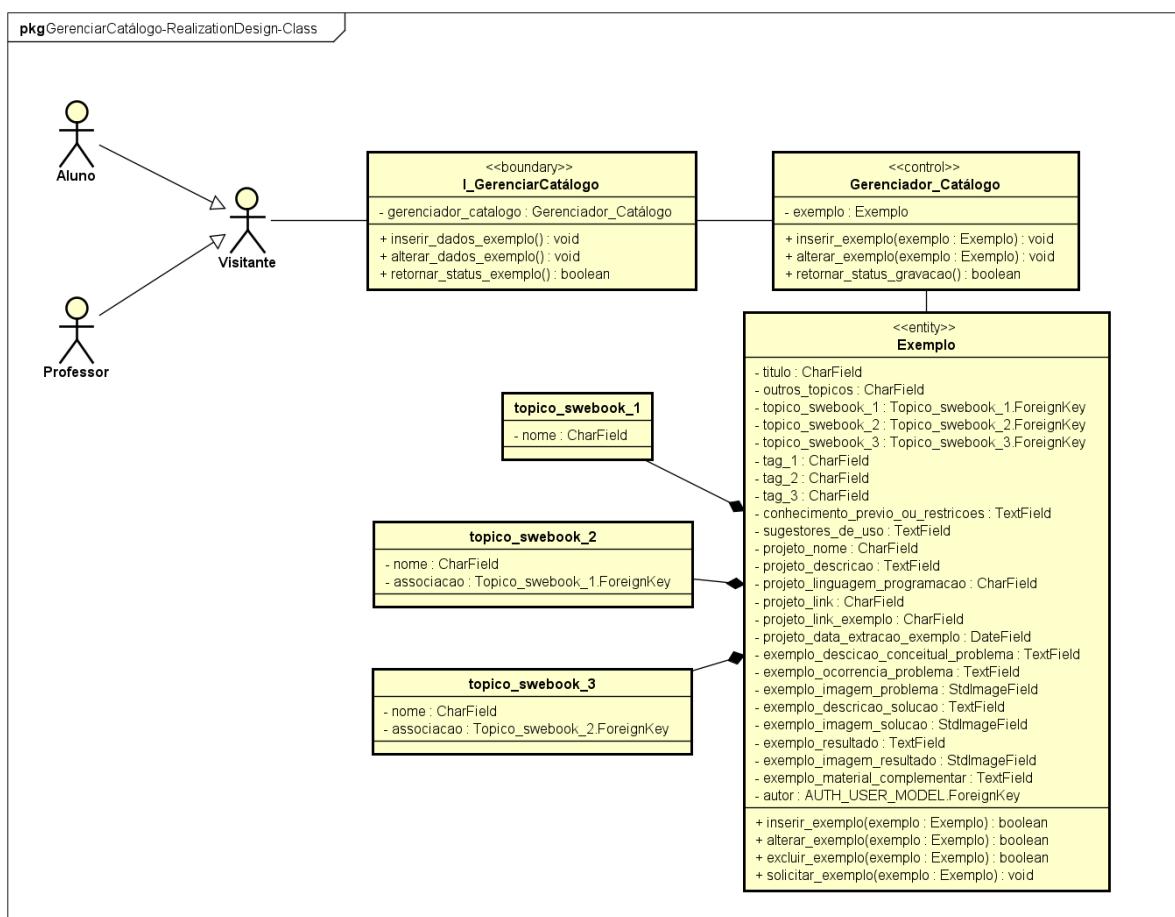


Figura 43 - Classes envolvidas no Caso de Uso Gerenciar Catálogo.

A Figura 44 apresenta as classes para a realização do caso de uso Avaliar Exemplo, no qual o visitante interage com a interface I_AvaliarExemplo, inserindo os dados da avaliação e retornando o status da avaliação. O controlador Gerenciador_AvaliarExemplo faz a operação de inserir a avaliação. A entidade Avaliação faz as operações de inserir, alterar, excluir a avaliação.

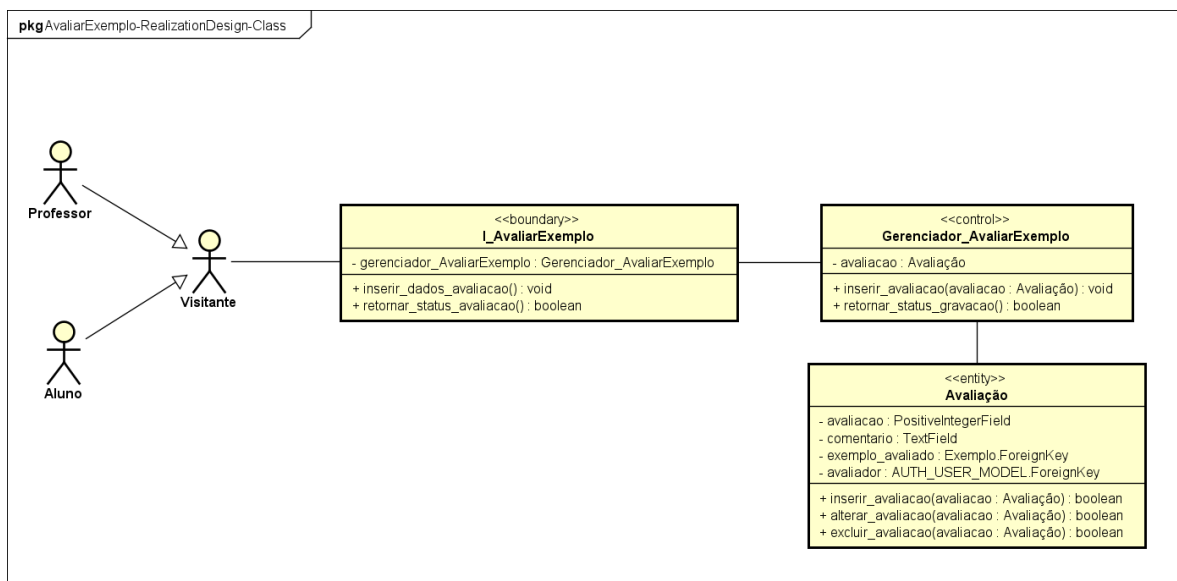


Figura 44 - Classes envolvidas no Caso de Uso Avaliar Exemplo.

A Figura 45 apresenta as classes para a realização do caso de uso Buscar Exemplo, no qual o visitante interage com a interface `I_BuscarExemplo`, inserindo os parâmetros de busca e retornando os exemplos. O controlador `Gerenciador_BuscarExemplo` faz a operação de enviar parâmetros. A entidade Exemplo faz as operações de inserir, alterar, excluir e solicitar exemplo.

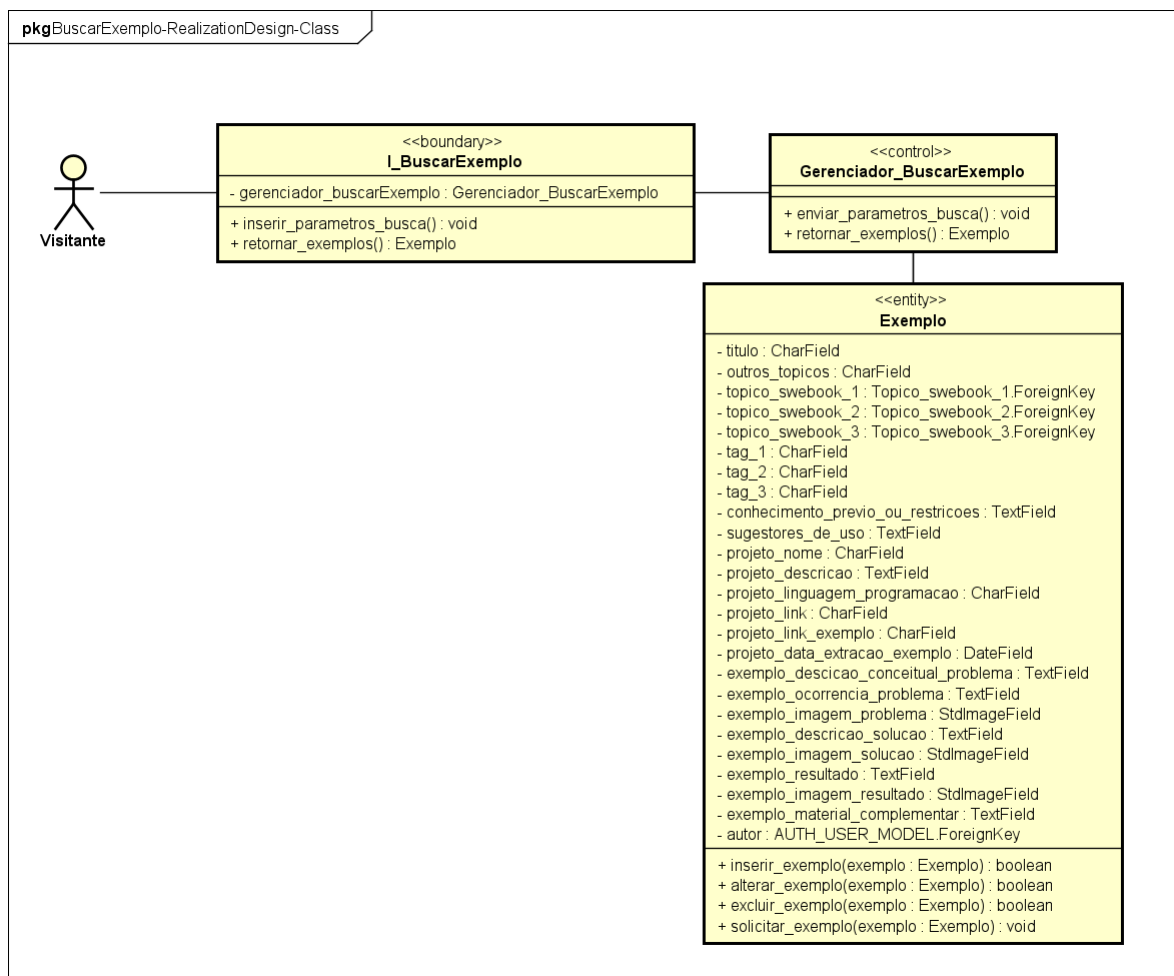


Figura 45 - Classes envolvidas no Caso de Uso Buscar Exemplo.

A Figura 46 apresenta a visão geral das classes com seus respectivos relacionamentos.

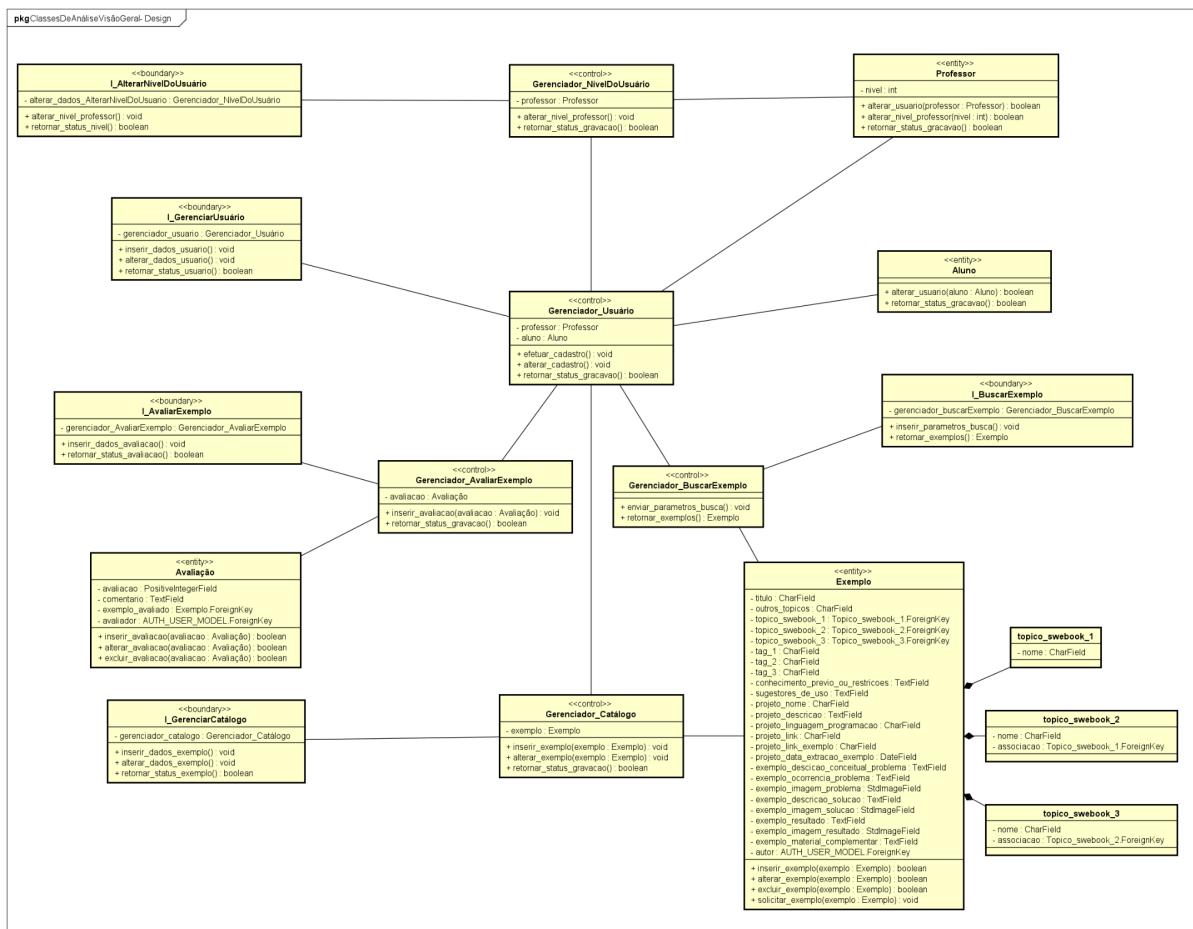


Figura 46 - Visão geral das classes envolvidas no PCWEES

3.1.2 Diagramas de Sequência

Esta subseção apresenta um diagrama de sequência para cada caso de uso, mostrando as mensagens necessárias para a realização do mesmo.

A Figura 47 apresenta a sequência das mensagens para a realização do caso de uso Gerenciar Usuário, permitindo o visitante efetuar e alterar o cadastro e receber a mensagem com o status de confirmação.

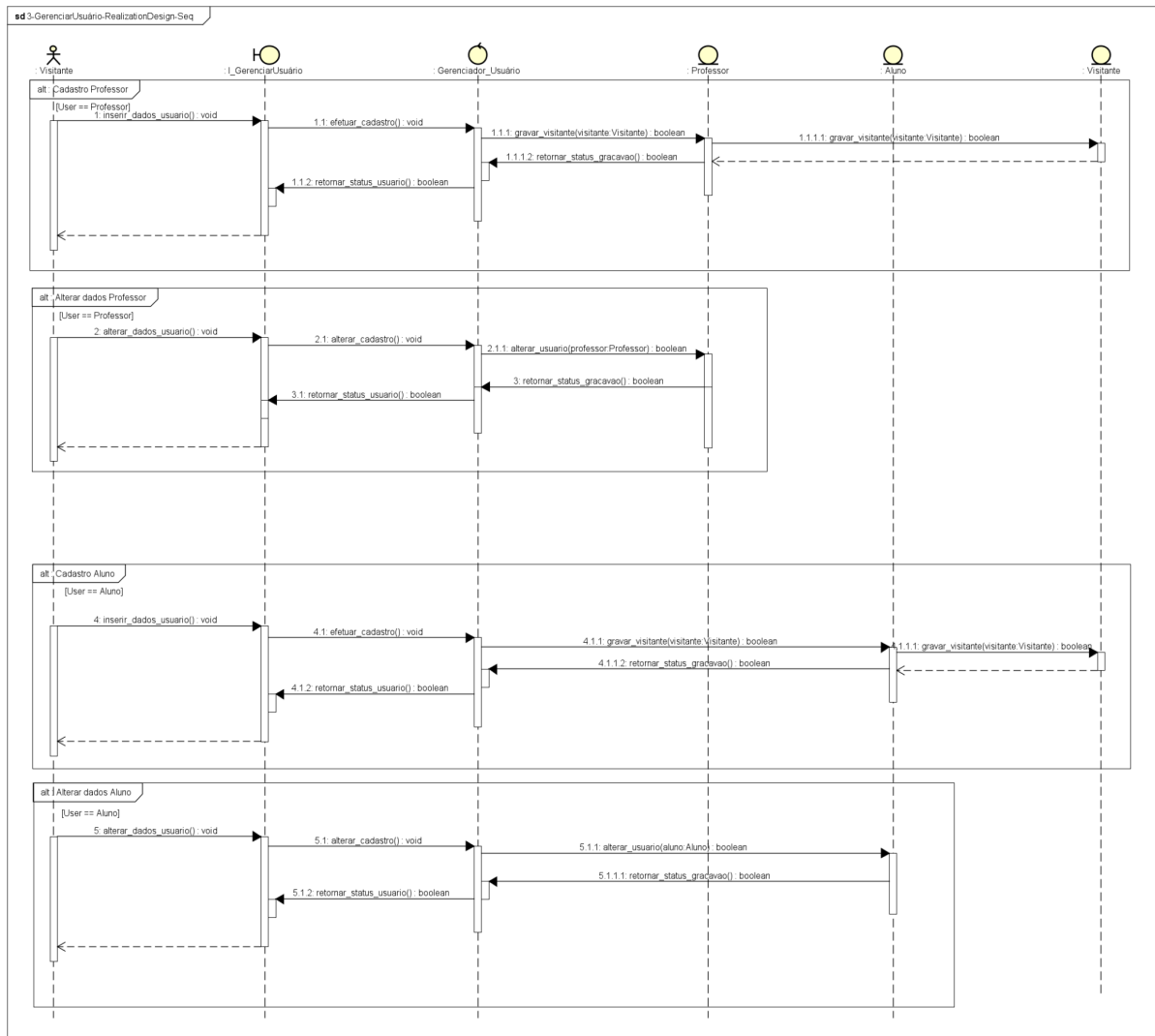


Figura 47 - Sequência das ações realizadas no Caso de Uso Gerenciar Usuário.

A Figura 48 apresenta a sequência das mensagens para a realização do caso de uso Alterar Nível do Usuário, permitindo ao administrador alterar o nível do de qualquer usuário professor.

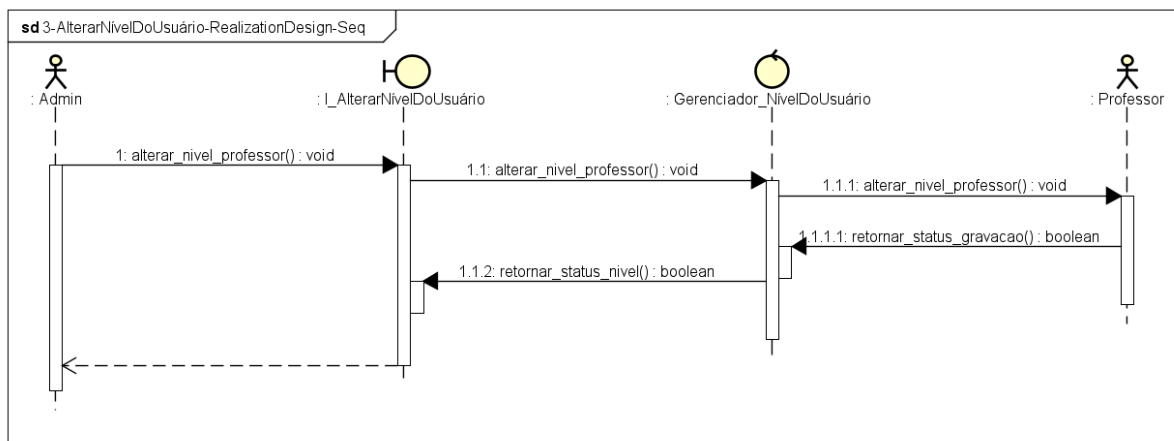


Figura 48 - Sequência das ações realizadas no Caso de Uso Alterar Nível do Usuário.

A Figura 49 apresenta a sequência das mensagens para a realização do caso de uso Gerenciar Catálogo, permitindo ao visitante inserir e alterar exemplos.

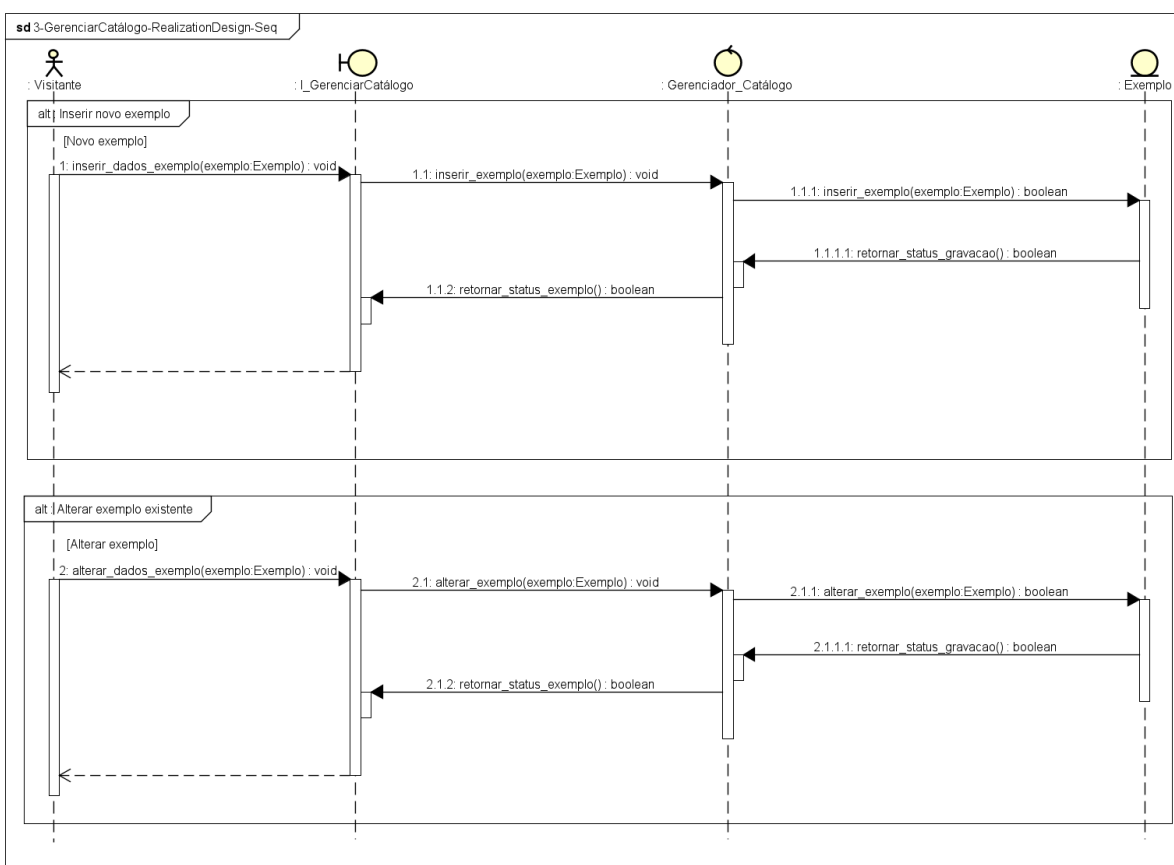


Figura 49 - Sequência das ações realizadas no Caso de Uso Gerenciar Catálogo.

A Figura 50 apresenta a sequência das mensagens para a realização do caso de uso Avaliar Exemplo, permitindo ao visitante inserir a avaliação e receber o status da avaliação.

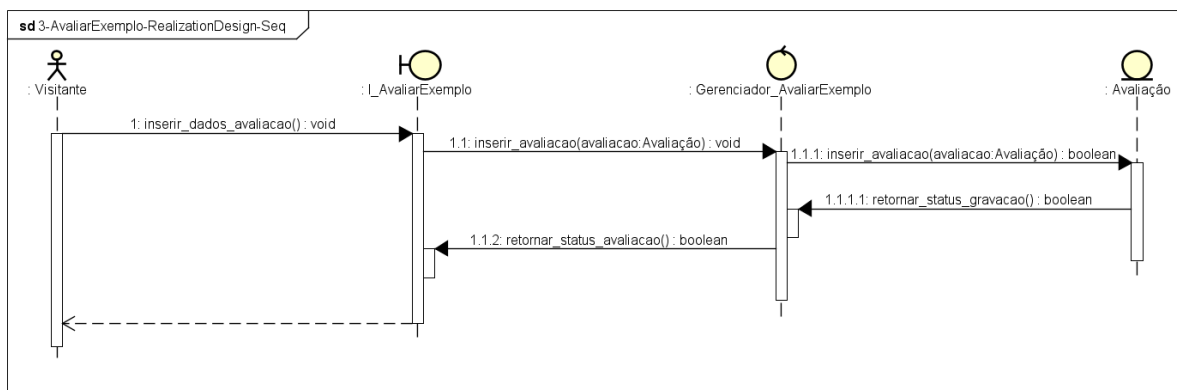


Figura 50 - Sequência das ações realizadas no Caso de Uso Avaliar Exemplo.

A Figura 51 apresenta a sequência das mensagens para a realização do caso de uso Buscar Exemplo, permitindo ao visitante inserir os dados do exemplo e receber o exemplo buscado.

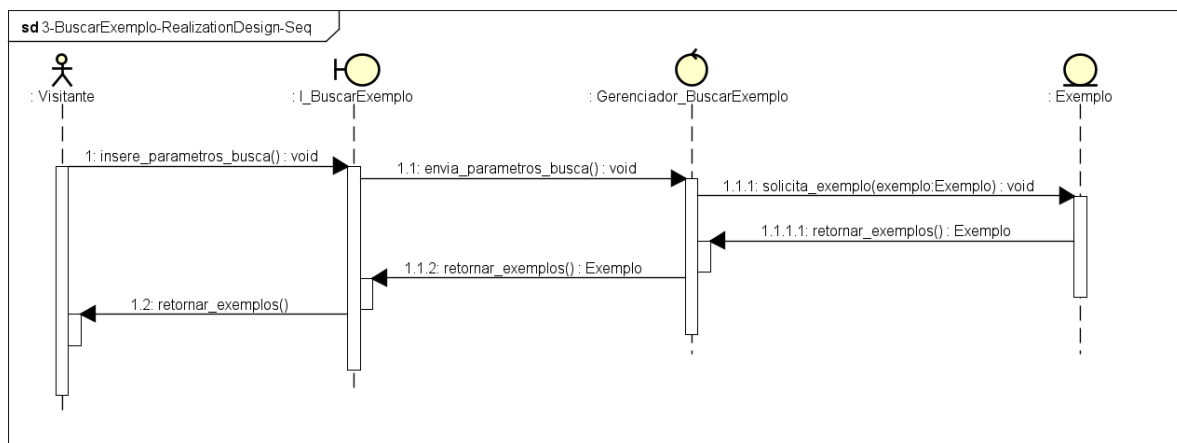


Figura 51 - Sequência das ações realizadas no Caso de Uso Buscar Exemplo.

3.1.3 Diagrama de Estado

Esta subseção apresenta os diagramas de estados para as classes Exemplo e Avaliação, com os seus respectivos comportamentos.

A Figura 52 apresenta o diagrama de estados da entidade Exemplo que possui três estados: Coletado, Enviado e podendo ser excluído, alterado e inserido. O exemplo somente terá o estado Enviado, caso o usuário tenha efetuado o

cadastro do mesmo corretamente inserindo as informações conforme o padrão de catalogação.

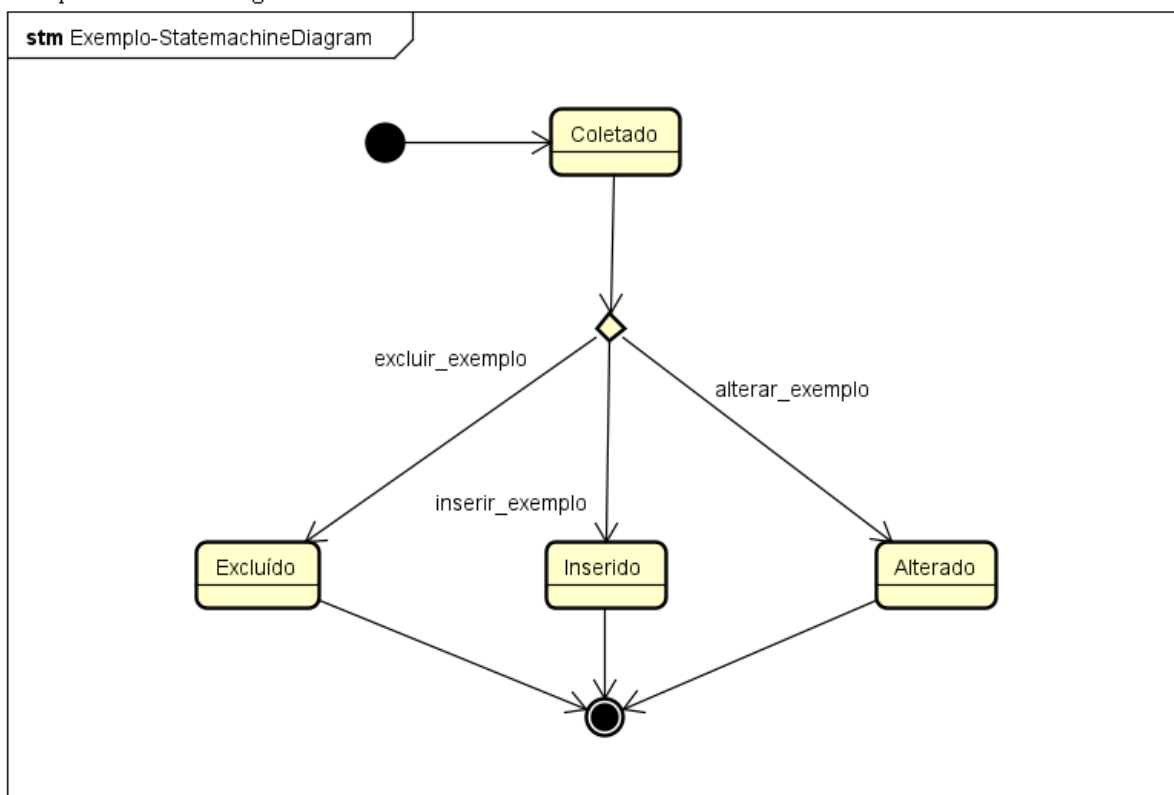


Figura 52 - Diagrama de estados da entidade Exemplo.

A Figura 53 apresenta o diagrama de estados da entidade Avaliação que possui três estados: Inserido, Enviado e Excluído ou Alterado. A avaliação somente terá o estado Enviado, caso o usuário tenha efetuado o login corretamente e inserido as informações conforme julgar necessário.

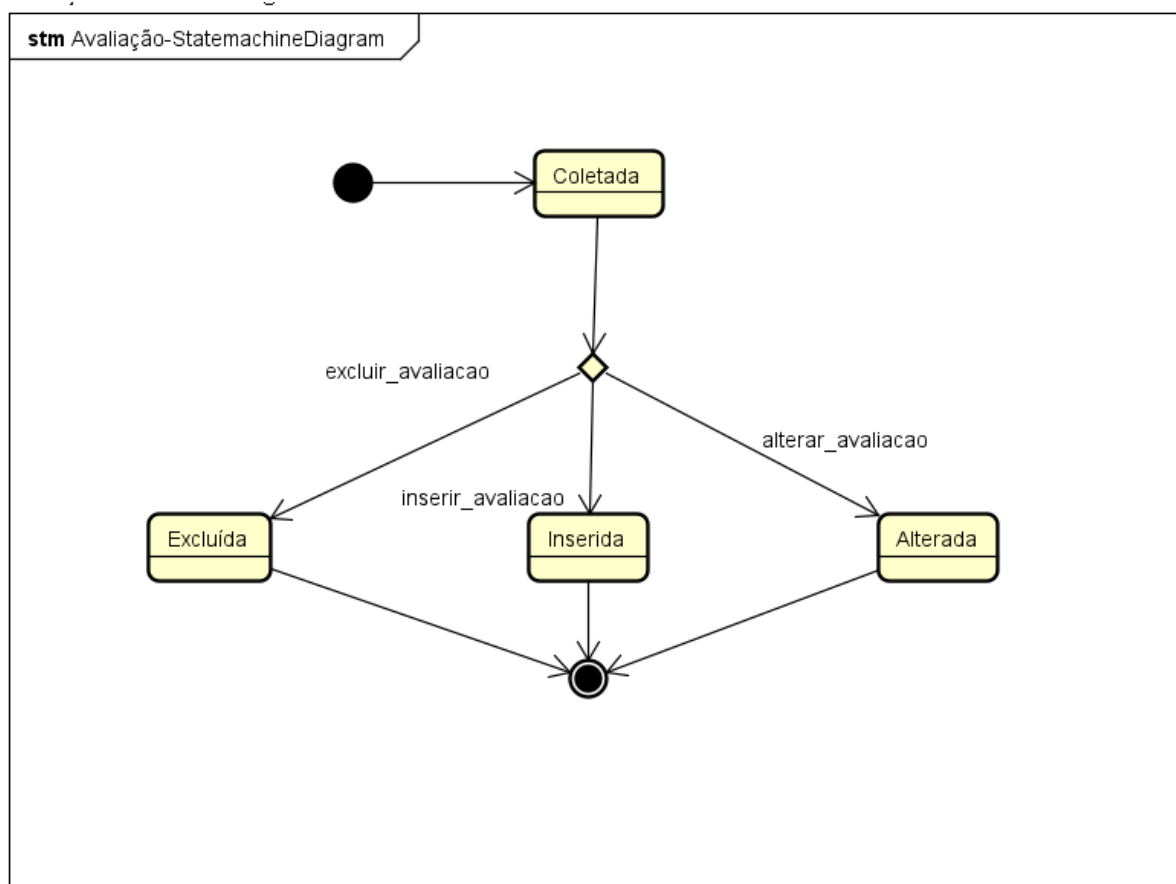


Figura 53 - Diagrama de estados da entidade Avaliação.

3.2 Projeto Arquitetural

Esta subseção apresenta a arquitetura do PCWESS, dividida em subsistemas de projeto e serviço, com suas interfaces e dependências.

A Figura 54 apresenta a arquitetura do PCEWSS com os seus respectivos subsistemas e interfaces. Na camada de Aplicação Específica temos os subsistemas: Gerenciamento de Exemplos e Gerenciamento de Avaliações que dependem do subsistema Gerenciamento de Usuários que está na camada de Aplicação Genérica, fornecida pela interface I:Usuário.

O subsistema Gerenciamento de Usuários depende dos subsistemas: Banco de Dados, Pacotes GUI e WebBrowser que estão na camada Middleware, fornecidas pelas interfaces, respectivamente, BD, GUI e Browser. Os subsistemas Banco de Dados e Pacotes GUI dependem do subsistema Sistema Operacional que está na camada de Software de Sistema, fornecida pela interface SO. O subsistema

WebBrowser depende do subsistema TCP/IP pertencente à camada de Software de Sistema, fornecida pela interface IP.

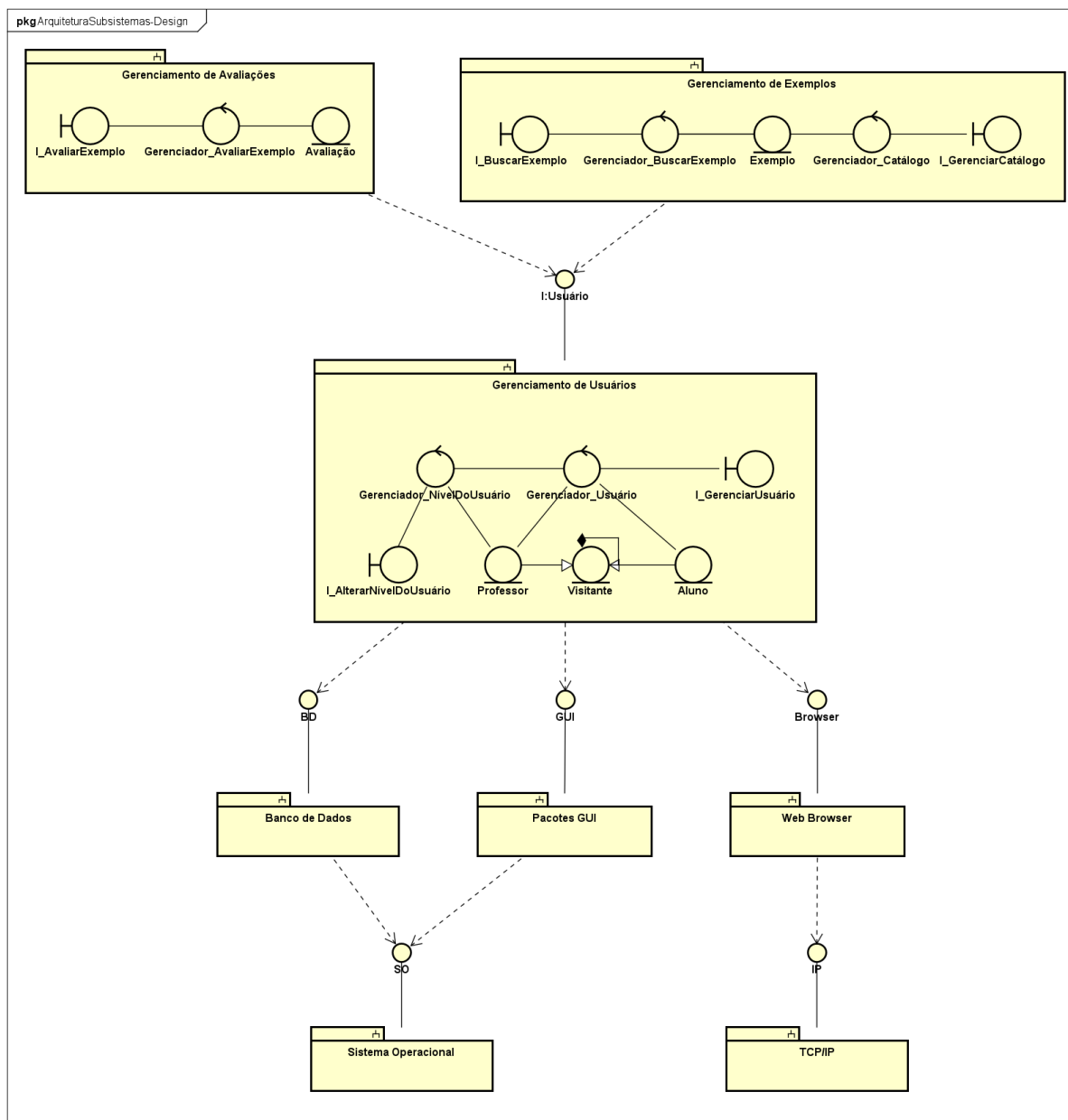


Figura 54 - Projeto Arquitetural do PCWEES.

3.3 Modelo de Instalação

Esta subseção apresenta o modelo de instalação do PCWEES, em que cada nodo representa um recurso computacional. A Figura 55 apresenta o modelo de instalação que possui os seguintes nodos:

- PCWEES: representa o cliente que se comunica via TCP/IP com a Heroku;

- Heroku: representa o servidor de hospedagem;
- App 1.0: representa a versão do servidor de aplicação que depende do banco de dados para fornecer os dados necessários para a aplicação;
- App-PCWEES: representa a aplicação;
- Nginx: representa o servidor para arquivos estáticos;
- uwsgi: representa a configuração do servidor;
- Django 3.2.9: representa o framework web da versão 3.2.9;
- Python 3.10: representa a linguagem de programação utilizada no Django, na versão 3.10;
- Ubuntu 20.04: representa o sistema operacional na versão 20.04;
- PostgreSQL: representa o banco de dados.

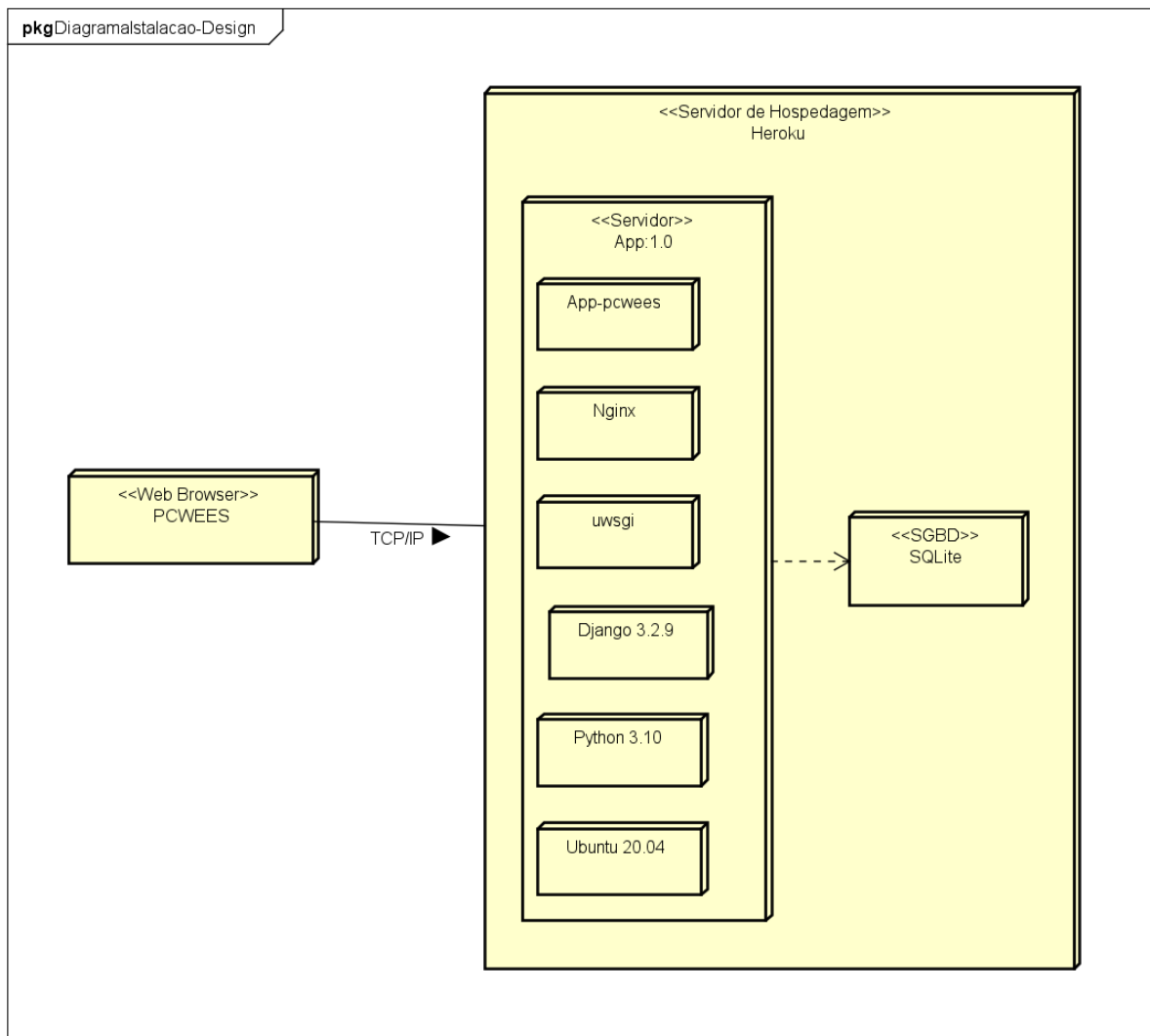
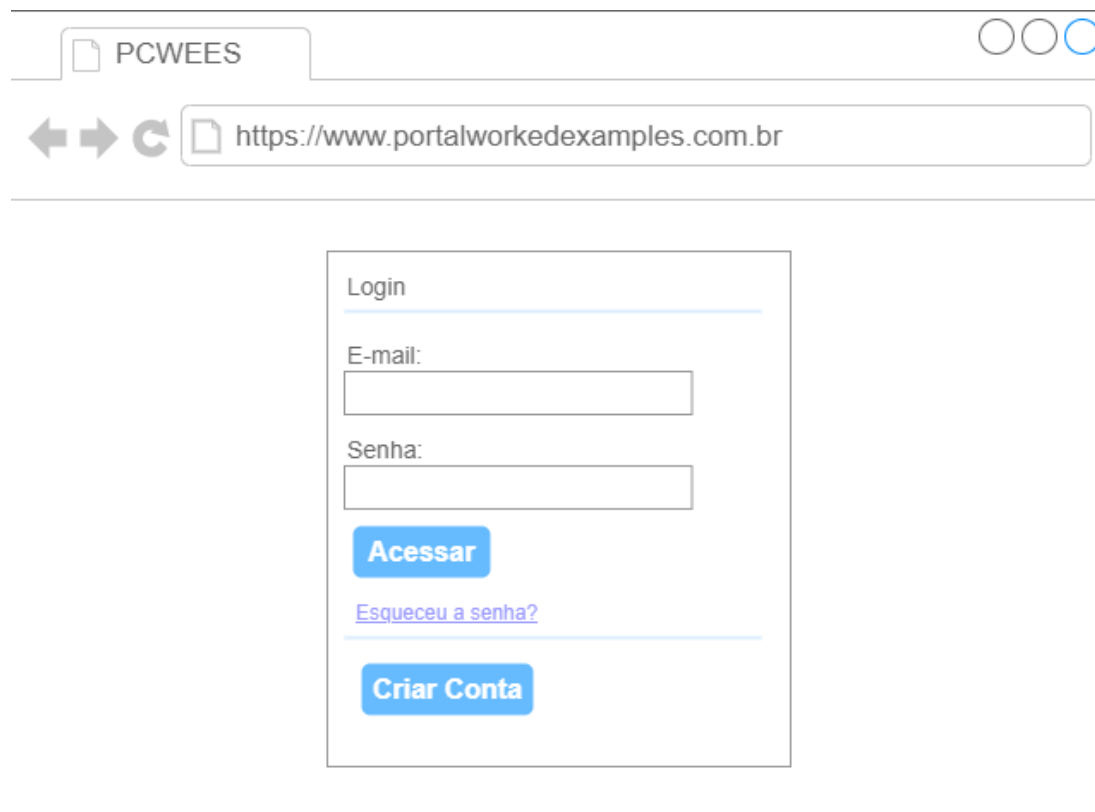


Figura 55 - Modelo de instalação do PCWEES

3.4 Protótipo de Interface

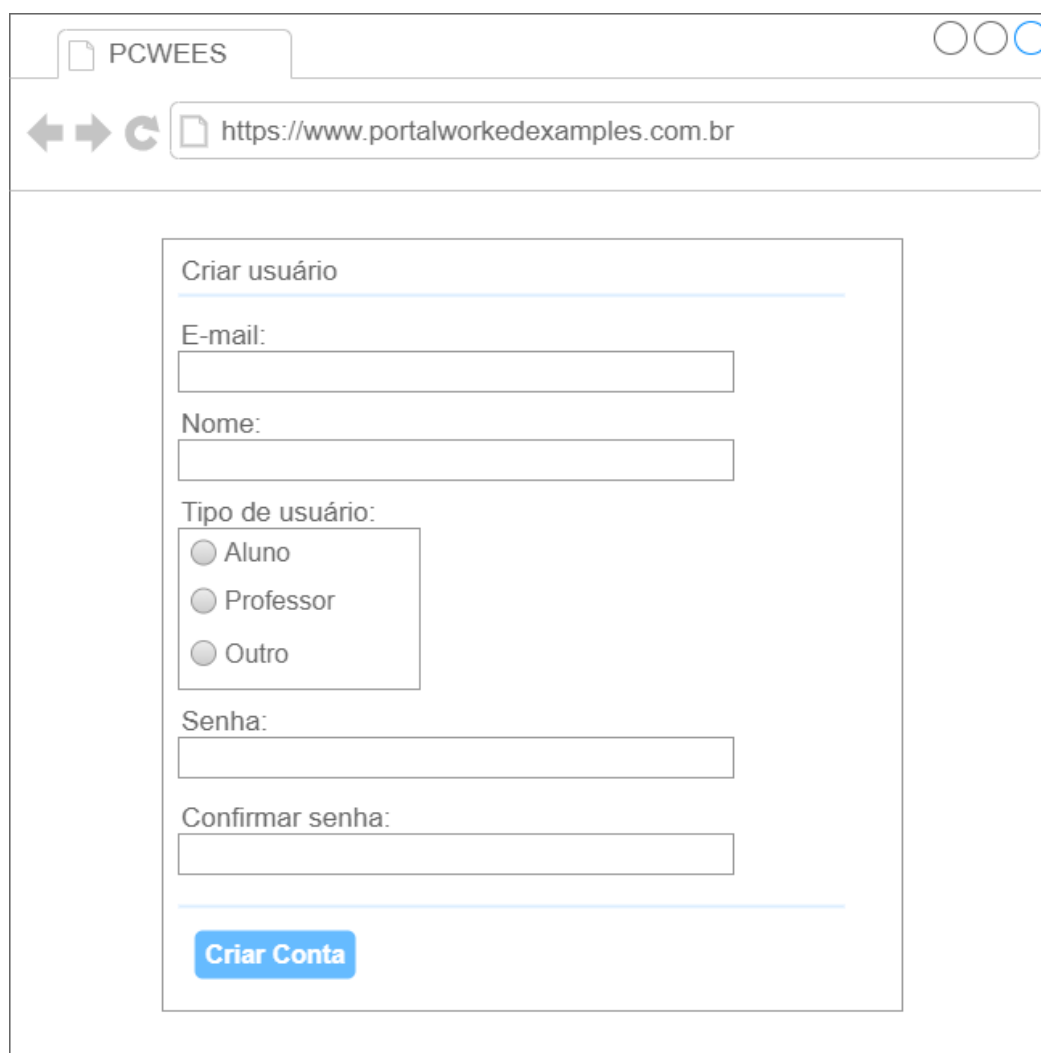
A seguir as imagens do protótipo do portal são apresentadas e brevemente elucidadas.



O protótipo de interface de login do PCWEES é exibido dentro de uma janela de navegador. No topo da janela, há uma aba com o ícone de uma folha e o texto "PCWEES". Abaixo da aba, a barra de endereços contém ícones de navegação (setas e um símbolo de recarregar) e o endereço "https://www.portalworkedExceptions.com.br". O conteúdo principal da página é um formulário de login centralizado. O formulário possui o título "Login" seguido por uma linha decorativa azul. Abaixo, há campos de entrada para "E-mail:" e "Senha:". O campo de senha é seguido por um botão azul com o texto "Acessar". Abaixo do botão, há um link azul com o texto "Esqueceu a senha?". O formulário termina com uma linha decorativa azul e um botão azul com o texto "Criar Conta".

Figura 56 - Interface de login do PCWEES.

Na Figura 56 é apresentada a interface de login do usuário para acesso ao portal. Para que o usuário possa fazer o login, é necessário ter realizado um cadastro. Caso o usuário esqueça sua senha, é possível recuperá-la.



The image shows a web browser window with the title 'PCWEES'. The address bar displays 'https://www.portalworkedExceptions.com.br'. The main content area contains a registration form titled 'Criar usuário'. The form includes the following fields and controls:

- E-mail:** A text input field.
- Nome:** A text input field.
- Tipo de usuário:** A group box containing three radio buttons:
 - ☐ Aluno
 - ☐ Professor
 - ☐ Outro
- Senha:** A text input field.
- Confirmar senha:** A text input field.
- Criar Conta:** A blue button at the bottom of the form.

Figura 57 - Interface de cadastro do PCWEES.

Na Figura 57 é apresentada a interface de cadastro do usuário no portal. O usuário pode selecionar o seu tipo de acesso, como “aluno”, “professor” ou “outro” a critério de identificação.

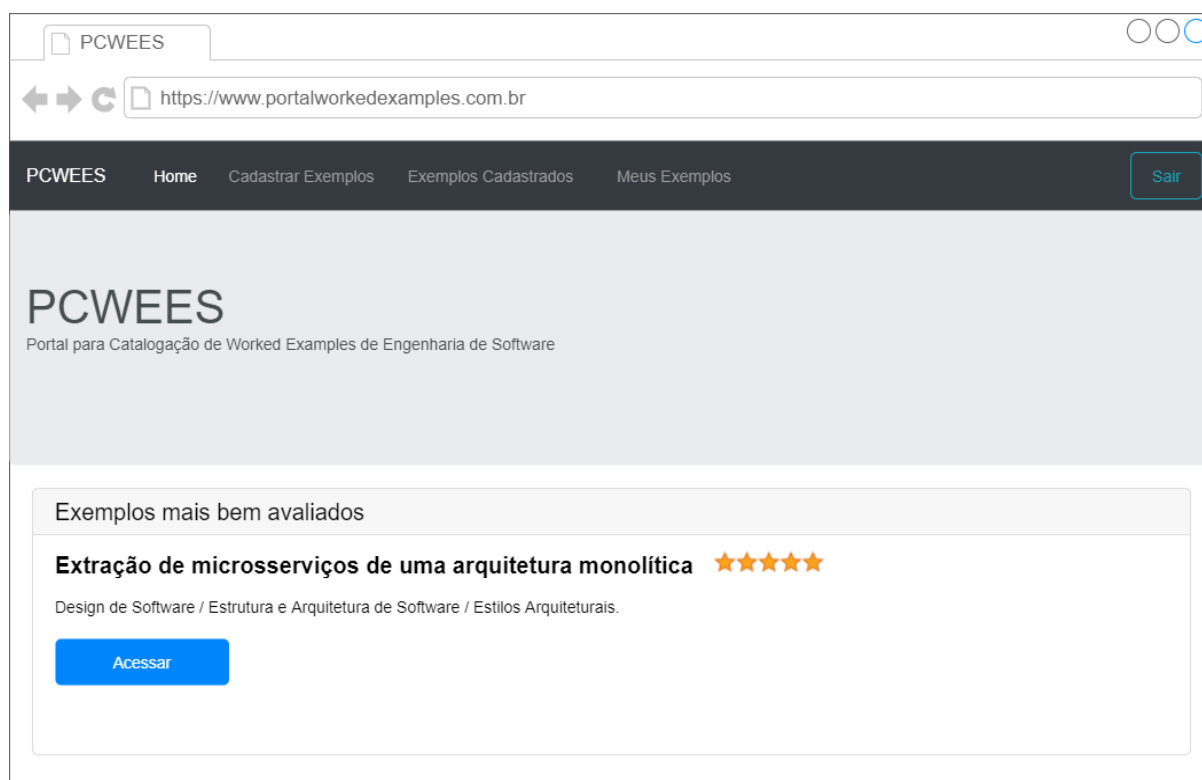


Figura 58 - Interface Principal do PCWEES.

Já na Figura 58 é mostrada a interface principal do portal, visualizada após o login do usuário. Nesta interface o usuário poderá navegar entre as demais interfaces existentes. Na barra superior é possível cadastrar exemplos, consultar os exemplos cadastrados e consultar os eventos cadastrados pelo usuário logado.

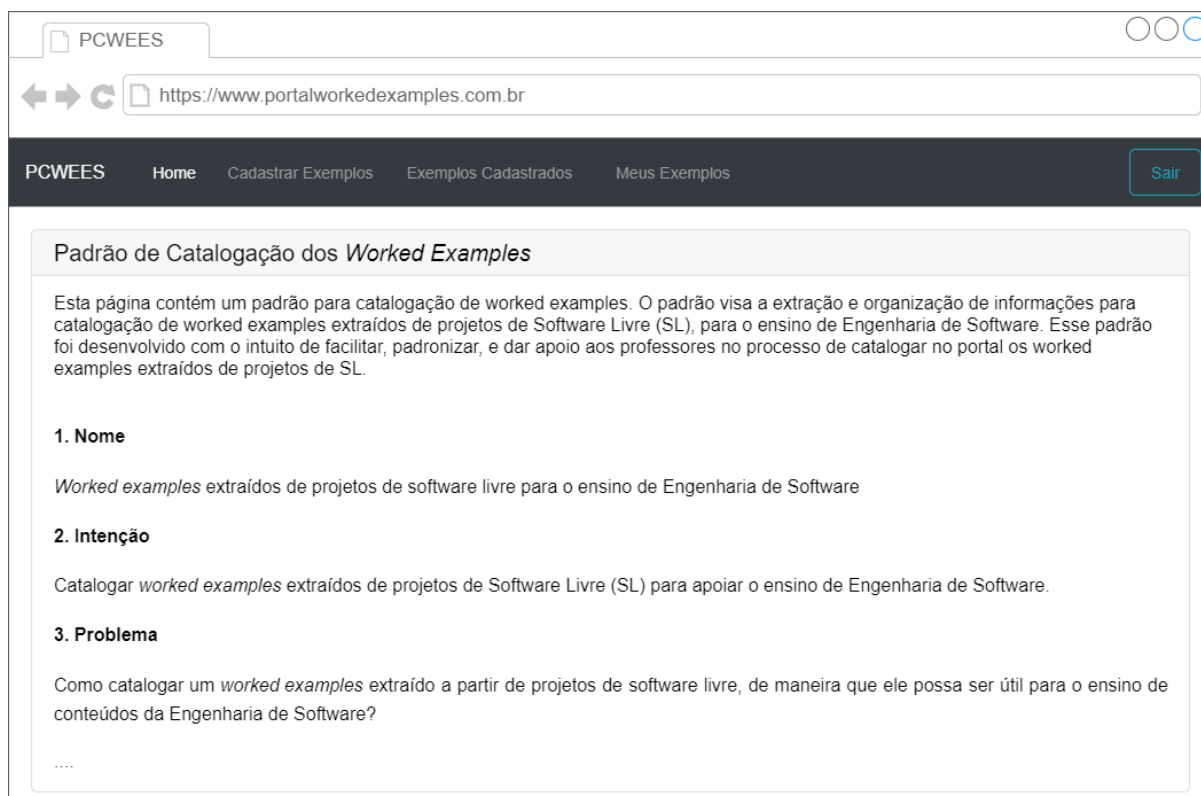


Figura 59 - Tela Interface de Catalogação dos Worked Examples.

A interface contendo as informações necessárias para catalogação dos exemplos é encontrada na Figura 59. Em sequência na Figura 60, Figura 61 e Figura 62 são mostradas as interfaces divididas em 3 partes para melhor entendimento. Nessas interfaces os campos de preenchimento para catalogação dos exemplos ficam organizados para o usuário.

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is 'PCWEES'. The navigation bar includes links for 'Home', 'Cadastrar Exemplos', 'Exemplos Cadastrados', and 'Meus Exemplos', along with a 'Sair' button. The main content area is titled 'Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*'. Below the title, a paragraph explains the purpose of the form: to catalog a *worked example* from an open-source software project for software engineering education. It notes that some fields are mandatory, indicated by an asterisk (*). The form itself is divided into sections: 'Dados Gerais' with a 'Título*' field; 'Tópicos SWEBOK*' with three dropdown menus for 'Tópico 1*', 'Tópico 2*', and 'Tópico 3*'; 'Outros Tópicos (Opcional):' with a text input; 'Tags - Atributos técnicos ou pedagógicos (Opcional):' with three text inputs and an information icon; 'Conhecimento Prévio e Restrições de Uso*:' with a text input and an information icon; and 'Sugestões de Uso*:' with a text input and an information icon.

PCWEES

Home Cadastrar Exemplos Exemplos Cadastrados Meus Exemplos Sair

Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*

Este formulário tem como intuito a catalogação de um *worked example* extraído de um projeto de software livre, para apoiar no ensino de Engenharia de software. Tendo as informações do exemplo, você pode dar início ao preenchimento do formulário, lembrando que, algumas informações são de preenchimento obrigatório (*), fique atento(a)!

Dados Gerais

Título*:

Tópicos SWEBOK*

Tópico 1*:

Tópico 2*:

Tópico 3*:

Outros Tópicos (Opcional):

Tags - Atributos técnicos ou pedagógicos (Opcional):

Conhecimento Prévio e Restrições de Uso*:

Sugestões de Uso*:

Figura 60 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte a).

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The browser has a tab labeled 'PCWEES'. The website's navigation bar is dark grey and contains the following links: 'PCWEES', 'Home', 'Cadastrar Exemplos', 'Exemplos Cadastrados', 'Meus Exemplos', and a 'Sair' button on the right. The main content area is titled 'Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*'. Below this title is a section header 'Dados do Projeto de Software' with an information icon. The form contains several input fields, each with an asterisk indicating it is required: 'Nome*', 'Descrição do Projeto*' (a larger text area), 'Linguagem de Programação*', 'Link do Projeto*', 'Link do Exemplo*', and 'Data de Extração do Exemplo*'. Each field is currently empty.

Figura 61 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte b).

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.portalworkedexamples.com.br`. The page title is "PCWEES". The navigation bar includes links for "Home", "Cadastrar Exemplos", "Exemplos Cadastrados", and "Meus Exemplos", along with a "Sair" button. The main content area is titled "Formulário de Catalogação dos *Worked Examples*".

The form is titled "Dados do Exemplo" and contains the following fields:

- Descrição Conceitual do Problema*:** A text input field with an information icon.
- Ocorrência do Problema no Projeto*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Descrição da Solução e Etapas da Solução*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Resultado*:** A text input field with an information icon.
- Imagem:** A section with the text "Você pode adicionar uma imagem para demonstrar o contexto do problema abordado, e citá-la no texto, caso seja necessário." and a button labeled "Escolher arquivo".
- Material Complementar (Opcional):** A text input field.

A blue "Cadastrar" button is located at the bottom of the form.

Figura 62 - Interface de Catalogação dos *Worked Examples* (parte c).

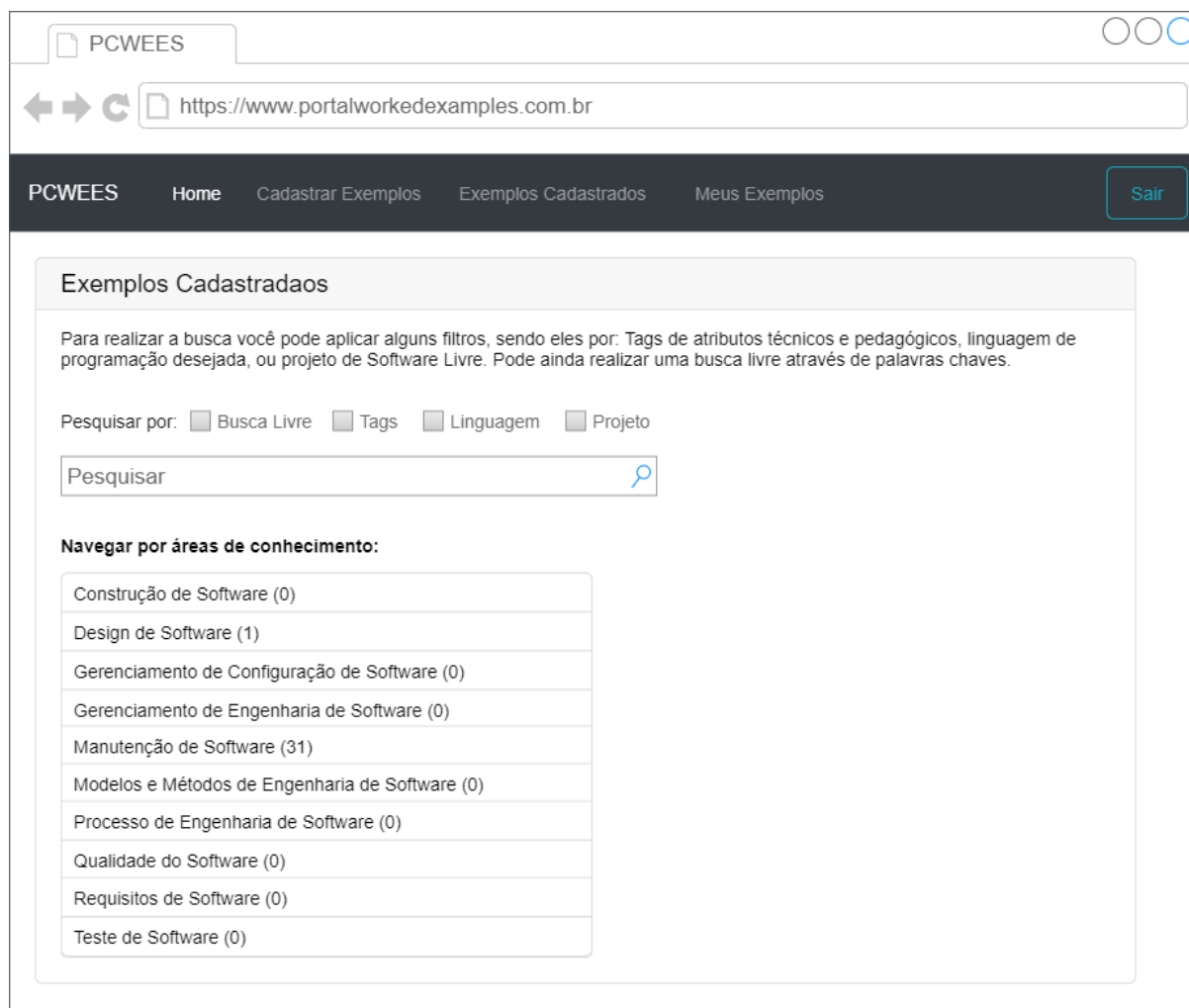


Figura 63 - Interface de busca pelos exemplos cadastrados.

Os exemplos cadastrados podem ser buscados no portal através da interface mostrada na Figura 63. Na pesquisa é possível não somente buscar, mas também navegar pelas áreas de conhecimento.

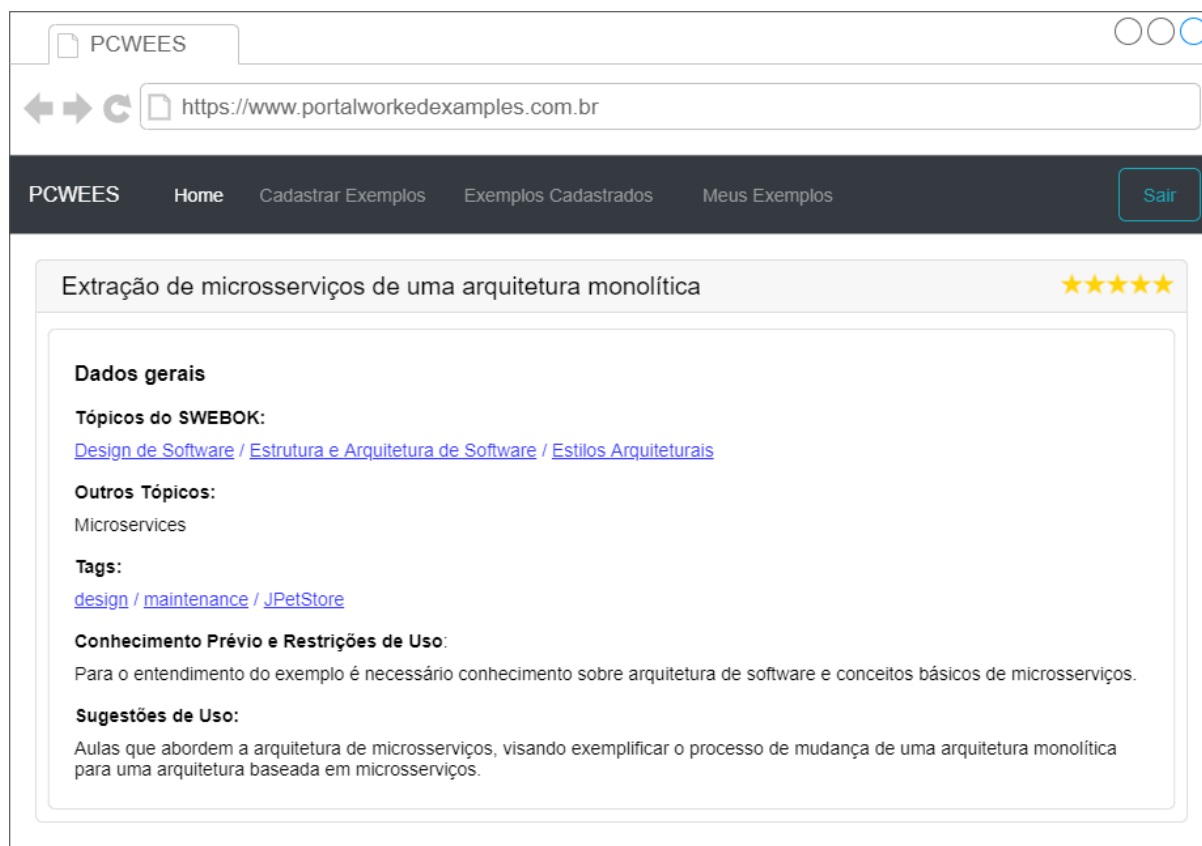


Figura 64 - Interface de Visualização de Exemplos (parte a).

A consulta de um exemplo já cadastrado, mostrando todas as suas informações, têm sua estrutura organizacional conforme mostrado nas Figuras 64, 65, 66 em sequência. No final do exemplo é possível gerar um PDF com os dados e avaliar o exemplo cadastrado com uma nota de 1 a 5 juntamente com o comentário do avaliador. Além disso, são exibidos as avaliações realizadas por outros usuários.

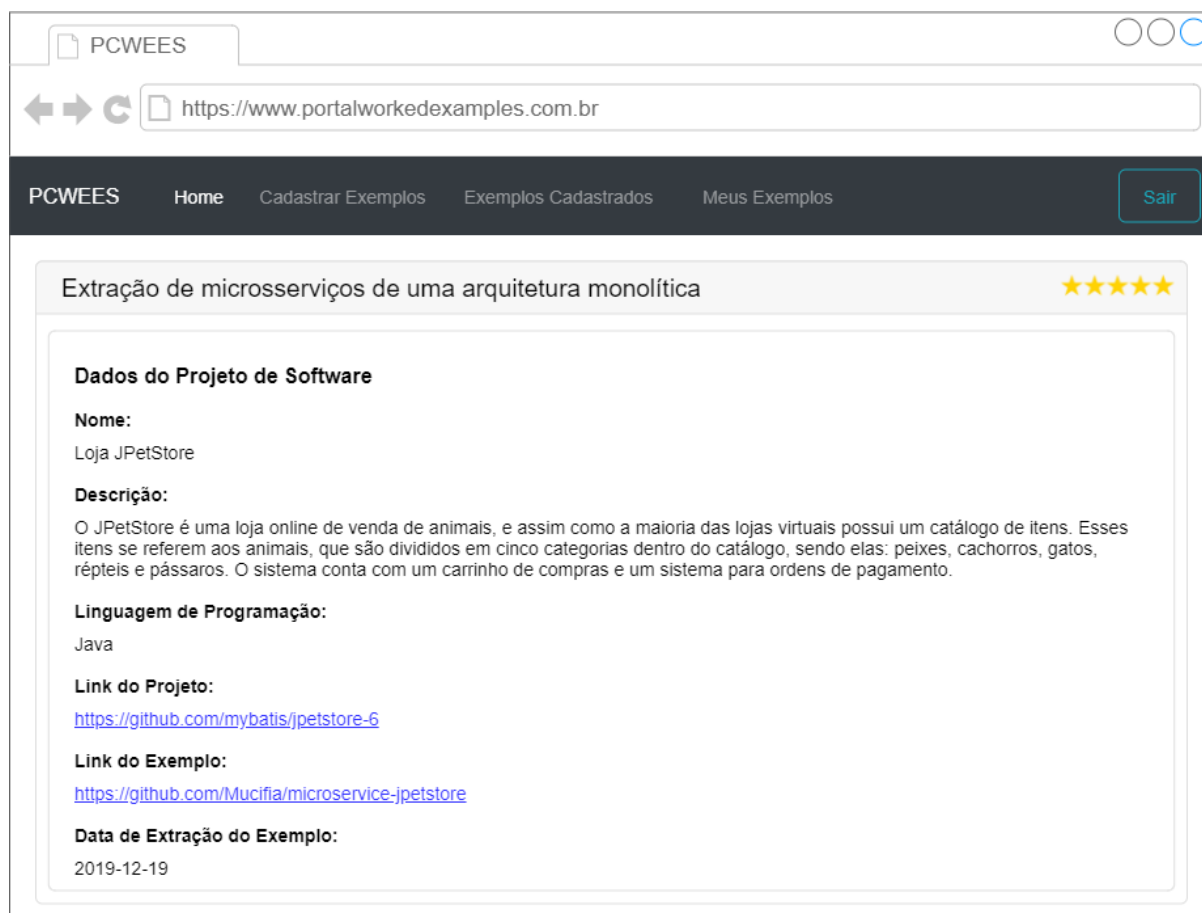


Figura 65 - Interface de Visualização de Exemplos (parte b).

PCWEES
Home
Cadastrar Exemplos
Exemplos Cadastrados
Meus Exemplos
Sair

Extração de microsserviços de uma arquitetura monolítica

★★★★★

Dados do Exemplo

Descrição Conceitual do Problema:

Na arquitetura monolítica há uma dependência entre os serviços de uma mesma aplicação. Os diversos módulos do sistema são executados em uma mesma máquina, compartilhando recursos de processamento, memória, bancos de dados e arquivos.
(...)

Ocorrência do Problema no Projeto:

Neste exemplo será discutida a extração de microsserviços do sistema monolítico da loja online JPetStore, ou seja, a transformação de uma arquitetura monolítica em uma arquitetura baseada em microsserviços.
(...)

```

graph LR
    Browser[Browser] --> App[Aplicação]
    App --> DB[Banco de Dados MySQL]
    subgraph AppModules [Aplicação]
        direction TB
        Produto
        Account
        Cart
        Catalog
        Order
        User
    end

```

Descrição da Solução e Etapas da Solução:

Ao estudar o sistema é possível notar que qualquer um dos serviços principais poderiam ser extraídas em microsserviços, diante do fato de que são funcionalidades que possuem dependências simples e que poderiam ser executadas de forma independente.
(...)

Resultado:

A partir da arquitetura monolítica do sistema JPetStore foram criados sete microsserviços, tendo como base suas capacidades de negócio e capacidades técnicas de suporte.
(...)

Material Complementar:

NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-grained Systems: O'reilly Media, 2015.
GAMMELGAARD, Christian Horsdal. Microservices in .NET Core: with examples in nancy. Shelter Island - NY: Manning Publications Co., 2017. 322 p.

Gerar PDF
Avaliar

Avaliações:

Nome: Fulano de Tal

★★★★★

Comentário: Ótimo exemplo para utilizar em sala de aula.

Figura 66 - Interface de Visualização de Exemplos (parte c).

The image shows a web browser window with a single tab titled 'PCWEES'. The address bar displays the URL 'https://www.portalworkexamples.com.br'. The navigation bar is dark grey and contains the following links: 'PCWEES', 'Home', 'Cadastrar Exemplos', 'Exemplos Cadastrados', 'Meus Exemplos', and a 'Sair' button on the right. The main content area features a light grey header for the example 'Extração de microsserviços de uma arquitetura monolítica', which has a five-star rating. Below this, the section 'Avaliar esse exemplo:' includes a five-star rating system and a 'Comentário:' label above a large text input field. A blue 'Avaliar' button is positioned at the bottom left of the evaluation form.

Figura 67 - Interface de avaliação de exemplos.

Por último, na Figura 67 é ilustrada a interface utilizada para avaliar os exemplos cadastrados. Através de estrelas, o usuário pode avaliar o exemplo e comentar para que outros usuários vejam seu *feedback*.